ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

ឯកសារណែនាំប្រតិបត្តិ

ទិដ្ឋីសាស្ត្រមធ្យោបាយ

សម្រាប់មធ្យមសិក្សា



នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍកម្មវិធីសិក្សា
ឆ្នាំ២០២២

ឯកសារណែនាំប្រតិបត្តិ

វិធីសាស្ត្របង្រៀន

សម្រាប់មធ្យមសិក្សា

នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍកម្មវិធីសិក្សា
ឆ្នាំ២០២២

បុព្វកថា

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យ ឆ្ពោះទៅសម្រេចគោលដៅអភិវឌ្ឍជាតិ ដើម្បីប្រែក្លាយព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឱ្យទៅជាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍នៅឆ្នាំ២០៥០។ កំណែទម្រង់វិស័យអប់រំ បាននិងកំពុងជួយជំរុញសំទុះការអប់រំនៅកម្ពុជាឱ្យមានគុណភាព និងសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែង ជាមួយនឹងការអប់រំនៅប្រទេសនានាក្នុងតំបន់ និងលើពិភពលោក ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការជំនាញការងារនាសតវត្សរ៍ទី២១។

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់លើការកែទម្រង់កម្មវិធីសិក្សា កែលម្អសៀវភៅសិក្សាគោល ពង្រឹងវិធីសាស្ត្របង្រៀន កសាងឯកសារជំនួយចាំបាច់ជាច្រើន និងលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពគ្រូបង្រៀន។ ការបំប៉នសមត្ថភាពគ្រូបង្រៀនលើផ្នែកចំណេះដឹង ជំនាញបច្ចេកទេស វិធីសាស្ត្របង្រៀនថ្មីៗ ការគ្រប់គ្រង និងការពង្រឹងបំណិនសតវត្សរ៍ទី២១ ជាយុទ្ធសាស្ត្រអាទិភាព ដើម្បីបង្កើនការទទួលខុសត្រូវ និងជំរុញការអនុវត្តលើវិជ្ជាជីវៈរបស់គ្រូបង្រៀន។ ទន្ទឹមនឹងនេះ ការពង្រឹងការគ្រប់គ្រងថ្នាក់ អន្តរកម្មរវាងសាលារៀនជាមួយអាណាព្យាបាល និងការចូលរួមរបស់សហគមន៍ក្នុងការជួយសិស្ស ក៏ជាបច្ច័យជួយដល់ការសិក្សារបស់សិស្សឱ្យទទួលបានលទ្ធផលគាប់ប្រសើរ និងរួមចំណែកលើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំក្នុងបរិបទគន្លងថ្មីផងដែរ។

ផ្នែកលើមូលដ្ឋានខាងលើ ក្រសួងបានរៀបចំ «**ឯកសារណែនាំប្រតិបត្តិវិធីសាស្ត្របង្រៀន សម្រាប់មធ្យមសិក្សា**» ដើម្បីជាឯកសារជំនួយដល់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ នៅកម្រិតមធ្យមសិក្សា ក្នុងការជ្រើសរើសវិធីសាស្ត្របង្រៀនថ្មីៗ ទាំងផ្នែកទ្រឹស្តីនិងការប្រតិបត្តិស្របតាមមជ្ឈដ្ឋាន និងការកែចម្រើនផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាបរិបទតំបន់និងពិភពលោក និងបត់បែនតាមតម្រូវការជាក់ស្តែង។ ឯកសារនេះ បានបង្ហាញនូវគោលបំណង គោលការណ៍នៃការសិក្សានៅសតវត្សរ៍ទី២១ ការសិក្សាតាមបែបស្ថាបនានិយម ការសិក្សាផ្តោតលើបញ្ញត្តិ គោលការណ៍ណែនាំប្រតិបត្តិ លំនាំបង្រៀនគោលរបស់វិធីសាស្ត្របង្រៀនថ្មីៗមួយចំនួន និងការប្រតិបត្តិក្នុងមេរៀនតាមមុខវិជ្ជានីមួយៗផងដែរ។

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះ ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួង ក្រុមការងារជំនាញរបស់នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍកម្មវិធីសិក្សា អង្គភាពពាក់ព័ន្ធ លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ និងដៃគូអភិវឌ្ឍ ពិសេសអង្គការយូនីសេហ្វ ដែលបានជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រ សហការរៀបចំចងក្រងឯកសារណែនាំប្រតិបត្តិនេះ ហើយក៏សូមឱ្យបន្តសហការព្រមទាំងជំរុញការអនុវត្តឱ្យកាន់តែមានគុណភាព និងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។

ថ្ងៃ ១៥ កើត ខែ ភទ្របទ ឆ្នាំខាល ចត្វាស័ក ព.ស. ២៥៦៦
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ០៧ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ២០២២

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

បណ្ឌិតសភាចារ្យ ហង់ជួន ណារ៉ុន

youtube.com/moeyscambodia
sala.moeys.gov.kh
t.me/moeysnews

មាតិកា

ទំព័រ

បុព្វកថា i
មាតិកា i
១- សេចក្តីផ្តើម 1
២- គោលបំណង 2
៣- ការសិក្សានៅសតវត្សរ៍ទី២១ 2
៤- ការសិក្សាតាមបែបស្ថាបនានិយម 3
៤.១- ដូចម្តេចដែលហៅថា ការសិក្សាបែបស្ថាបនានិយម? 3
៤.២- ហេតុអ្វីត្រូវប្រើការសិក្សាបែបស្ថាបនានិយម? 4
៤.៣- ការសិក្សាបែបស្ថាបនានិយមក្នុងបរិបទកម្ពុជា 4
៤.៤- គោលការណ៍គន្លឹះនៃការសិក្សាតាមបែបស្ថាបនានិយមនៅក្នុងថ្នាក់រៀន 5
៥- ការសិក្សាដោយផ្តោតលើបញ្ហាត្តិ 6
៥.១- លក្ខណៈនៃការសិក្សាដោយផ្តោតលើបញ្ហាត្តិ 6
៥.២- ជំហាននៃការសិក្សាផ្តោតលើបញ្ហាត្តិ 8
៥.៣- រចនាសម្ព័ន្ធចំណេះដឹងដែលគ្រូចាំបាច់ត្រូវយល់ដឹង 9
៥.៤- សារៈសំខាន់នៃការសិក្សាផ្តោតលើបញ្ហាត្តិ 10
៥.៤- ការអនុវត្តការរៀននិងបង្រៀនផ្តោតលើបញ្ហាត្តិ 10
៦- គោលការណ៍ណែនាំប្រតិបត្តិ 11
៧- លក្ខខណ្ឌឆ្លើយតបក្នុងការជ្រើសរើសវិធីសាស្ត្របង្រៀន ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព 12
៨- ឧបសម្ព័ន្ធ 12
៨.១- លំនាំបង្រៀនគោលរបស់វិធីសាស្ត្របង្រៀនមួយចំនួន 12
ក- លំនាំនៃការបង្រៀន និងរៀនតាមបែបរិះរក 12
ខ- លំនាំនៃការបង្រៀន និងរៀនតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រ 13
គ- លំនាំនៃការបង្រៀន និងរៀនតាមបែប 5E 13
ឃ- លំនាំនៃការរៀននិងបង្រៀនដោយប្រើវិធី ៣-២-១ 14
ង- លំនាំនៃការរៀននិងបង្រៀនដោយប្រើវិធីបង្រៀន ជីកស (Jigsaw) 15
ច- លំនាំនៃការរៀននិងបង្រៀនតាមបែបការរួមគ្នាគិតជាដៃគូ (ThinkPair Share) 15
ឆ- លំនាំនៃការបង្រៀន និងរៀនតាមបែបផែនទីគំនិត (Concept Map1) 16
ជ- លំនាំបង្រៀននិងរៀន បែបផែនទីគំនិត (Concept map 2) 16
ឈ- លំនាំនៃការបង្រៀន និងរៀនតាមបែបប្លូមថ្មី (Bloom's taxonomy) 17
ញ- លំនាំនៃការបង្រៀន និងរៀនតាមបែបសហការ (Cooperation based learning) 18
ដ- លំនាំនៃការបង្រៀននិងរៀនតាមបែបរិះរកដោយបញ្ចូលការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាព Education Substanable Development (ESD) 18

ឋ- លំនាំរៀន និងបង្រៀនតាមបែបតុក្កតាគំនិត 19
ឌ- លំនាំនៃការរៀន និងបង្រៀនដោយប្រើវិធីឱ្យមួយបានមួយ (Give one Get one) 19
ឍ- លំនាំនៃការរៀន និងបង្រៀន ដោយប្រើវិធី សំណួរចម្លើយ (Jeopardy) 20
ណ- លំនាំនៃការរៀន និងបង្រៀនតាមវិធីបែបដោះស្រាយបញ្ហា (PBL) 22
ត- លំនាំនៃការរៀន និងបង្រៀនតាមបែប Gallery Walk 22
ថ- លំនាំនៃការរៀន និងបង្រៀនតាមបែប KWL 23
ទ- លំនាំនៃការរៀន និងបង្រៀនតាមបែប ឱ្យមួយ បានមួយ (Give one Get one) 24
ធ- លំនាំនៃការរៀន និងបង្រៀនតាមបែប តុក្កតាគំនិត 25
៨.២- ការអនុវត្តវិធីបង្រៀនមួយចំនួន តាមមុខវិជ្ជា 26
៨.២.១- គំរូនៃលំនាំបង្រៀន គណិតវិទ្យា 26
៨.២.២- គំរូនៃលំនាំបង្រៀន អក្សរសាស្ត្រខ្មែរ 29
៨.២.៣- គំរូនៃលំនាំបង្រៀន រូបវិទ្យា 32
៨.២.៤- គំរូនៃលំនាំបង្រៀន គីមីវិទ្យា 36
៨.២.៥- គំរូនៃលំនាំបង្រៀន ជីវវិទ្យា 40
៨.២.៦- គំរូនៃលំនាំបង្រៀន ប្រវត្តិវិទ្យា 43
៨.២.៧- គំរូនៃលំនាំបង្រៀន សីលធម៌-ពលរដ្ឋវិជ្ជា 45
៨.២.៨- គំរូនៃលំនាំបង្រៀន ភូមិវិទ្យា 47
៩- ឯកសារដំឡូយ 49

t.me/moeysnews
sala.moeys.gov.kh
youtube.com/moeyscambodia

១- សេចក្តីផ្តើម

កំណែទម្រង់វិស័យអប់រំ យុវជន និងកីឡា ក្នុងរយៈពេល៦ឆ្នាំកន្លងទៅនេះ បានបង្ហាញពីគោលបំណងឆ្ពោះទៅរៀបចំការអប់រំតាមបែបឌីជីថល ក្នុងគោលដៅត្រៀមលក្ខណៈបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សជំនាន់ថ្មី សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្មលើកទី៤ ការបង្កើតសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល និងការអភិវឌ្ឍទីក្រុងវៃឆ្លាត។ កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងឆ្ពោះទៅរកការអប់រំតាមបែបឌីជីថលខាងលើនេះ ពិតជាត្រូវការនូវធនធានគ្រូបង្រៀន ដែលមានសមត្ថភាព ទឹកចិត្តភ្លៀវភ្លា និងភាពគាំទ្រដល់សិស្សានុសិស្សទទួលបានការអប់រំប្រកបដោយគុណភាព។ ឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការនេះ ក្រសួងបានយកចិត្តទុកដាក់លើកកម្ពស់សមត្ថភាពគ្រូបង្រៀន តាមរយៈកំណែទម្រង់ការបណ្តុះបណ្តាលគ្រូ ដែលរួមបញ្ចូលទាំងការបណ្តុះបណ្តាលដំបូង (Pre-Service) ការអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈជាប្រចាំ (CPD) សម្រាប់គ្រូបង្រៀន និងនាយកសាលារៀន ដោយផ្តោតលើ៖

១- ការបង្កើនគុណវុឌ្ឍិគ្រូបង្រៀនឱ្យដល់កម្រិតបរិញ្ញាបត្រ។

២- ការរៀបចំកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលគ្រូឱ្យមានលក្ខណៈជាក់ស្តែងរយៈពេលខ្លី និងតម្រង់ទិសឆ្ពោះទៅសាលារៀន។

៣- ការបើកច្រកការអប់រំគ្រូ ដោយរៀបចំកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាល ដែលមានតុល្យភាពរវាងការចូលរួមរបស់គ្រឹះស្ថានបណ្តុះបណ្តាលគ្រូ និងសាលារៀន ក្នុងការធ្វើវិក្រឹតការគ្រូបង្រៀន ដោយផ្តោតលើការផ្សារភ្ជាប់រវាងទ្រឹស្តីនិងការអនុវត្ត និងទំនាក់ទំនងរវាងគ្រឹះស្ថានបណ្តុះបណ្តាលគ្រូ និងសាលារៀន។

៤- ការផ្សារភ្ជាប់ការបណ្តុះបណ្តាលគ្រូ ជាមួយនឹងកម្មវិធីវិក្រឹតការគ្រូ ទៅតាមដំណាក់កាលផ្សេងៗនៃអាជីពជាគ្រូបង្រៀន។

៥- ការកាត់បន្ថយគម្លាតក្នុងកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលគ្រូ រវាងមុខវិជ្ជាឯកទេសនិងវិធីសាស្ត្របង្រៀន និងរវាងការស្រាវជ្រាវនិងការបង្រៀន និងរវាងវិទ្យាស្ថានគរុកោសល្យ និងសាលារៀន។

៦- ការរៀបចំកម្មវិធីគាំទ្រគ្រូចេញថ្មី (School-based mentoring program) ដើម្បីជួយដល់គរុសិស្សក្នុងការចាប់យកអាជីពបង្រៀន និងបង្កើតទំនាក់ទំនងរវាងគ្រូចុះកម្មសិក្សា និងសាលារៀន។

៧- ការរៀបចំកម្មវិធីអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈជាប្រចាំ (Continuous Professional Development) ដើម្បីជួយដល់គ្រូក្នុងការបំពេញតម្រូវការជាក់ស្តែងនៅក្នុងការបង្រៀន និងជួយគ្រូឱ្យរៀនបន្ត។[1]

ការបង្កើនសមត្ថភាពគ្រូបង្រៀន ពង្រឹងការគ្រប់គ្រងថ្នាក់ ផ្តល់វិធីសាស្ត្របង្រៀនថ្មីៗ និងអន្តរកម្មរវាងសាលារៀនជាមួយអ្នកអាណាព្យាបាល សហគមន៍ គឺជាកត្តាសំខាន់ក្នុងការពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពការរៀន និងបង្រៀន ដើម្បីជំរុញឱ្យការសិក្សារបស់សិស្សទទួលបានលទ្ធផលគាប់ប្រសើរ រួមចំណែកដ៏សំខាន់ក្នុងការលើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំ ក្នុងបរិបទគន្លងថ្មី។ ប្រទេសកម្ពុជាយើងកំពុងតែបង្ហាញខ្លួនលើឆាកអន្តរជាតិ តាមរយៈលទ្ធផលសិក្សា ការប្រឡងថ្នាក់អន្តរជាតិនៅបណ្តាប្រទេសនានាលើពិភពលោក ក៏តម្រូវឱ្យលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ សាស្ត្រាចារ្យទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាចូលរួមធ្វើការងាររួមគ្នា ដែលមានលក្ខណៈសកលឆ្លើយតបទៅនឹងគោលនយោបាយអប់រំនាសតវត្សរ៍ទី២១នេះ។

---

[1] *សុន្ទរកថារបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ **ហង់ជួន ណារ៉ុន** រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ក្នុងកម្មវិធីបើកនៃការប្រារព្ធពិធីទិវាគ្រូបង្រៀន ៥តុលា ឆ្នាំ២០១៩។*

youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews

២- គោលបំណង

ដោយសារការរីកចម្រើននៃបច្ចេកវិទ្យានិងសាកលភាវូបនីយកម្ម យើងសង្កេតឃើញថា ភាពចម្រុះនៃវិធីសាស្ត្របង្រៀនកំពុងត្រូវបានអនុវត្តតាមការយល់ឃើញ និងពេលខ្លះក៏ក្លាយជាវេទិកាជជែកវែកញែកថែមទៀត។ ឯកសារនេះរៀបចំឡើងមានគោលបំណង៖

១- ផ្តល់ជូននូវទ្រឹស្តីថ្មីៗ និងគោលការណ៍រួមនៃការរៀននិងបង្រៀននៅសតវត្សរ៍ទី២១ ការរៀននិងបង្រៀនពីចម្ងាយ ការរៀននិងបង្រៀនតាមបែបស្ថាបនានិយម ការរៀននិង បង្រៀនដោយផ្តោតលើបញ្ញត្តិ និងគោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់អនុវត្ត។

២- ចង្អុលបង្ហាញជាគោលការណ៍រួមនិងសង្គតិភាពក្នុងការប្រតិបត្តិវិធីសាស្ត្របង្រៀន ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសកលភាវូបនីយកម្ម និងភាពចម្រុះនៃវិធីសាស្ត្របង្រៀន។

៣- ផ្តល់ជូនបញ្ជីឈ្មោះវិធីសាស្ត្របង្រៀននូវជម្រើសច្រើនយ៉ាង លំនាំបង្រៀនគោល និងឯកសារជំនួយមួយចំនួនក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ ដែលផ្តល់ភាពទន់ភ្លន់ក្នុងការអនុវត្តការបង្រៀននិងរៀន ព្រមទាំងឆ្លើយតបទៅនឹងភាពសមប្រកបរបស់ខ្លឹមសារមេរៀននៃមុខវិជ្ជានីមួយៗ។

៤- សមធម៌ក្នុងការទទួលបាននូវចំណេះដឹងទាំងផ្នែកទ្រឹស្តី និងការអនុវត្តនូវវិធីសាស្ត្របង្រៀនថ្មីៗ ស្របតាមបរិបទប្រទេសជាតិយើង ការអភិវឌ្ឍរបស់ពិភពលោក និងការរីកចម្រើនរបស់បច្ចេកវិទ្យា។

៣- ការសិក្សានៅសតវត្សរ៍ទី២១

ដើម្បីប្រកួតប្រជែងទីផ្សារការងារក្នុងសតវត្សរ៍ទី២១ ចាំបាច់ត្រូវបណ្តុះមនុស្សពេញលេញ។ តើពលរដ្ឋពេញលេញត្រូវមានគុណសម្បទាអ្វីខ្លះ? សម្បទា៤យ៉ាង ដែលទាមទារឱ្យសិស្សសម្រេចឱ្យបានគឺវិជ្ជាសម្បទា បំណិនសម្បទា ចរិយាសម្បទា និងកាយសម្បទា។

ពលរដ្ឋមានវិជ្ជាសម្បទាផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ លេខសាស្ត្រ ភាសាបរទេស បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងទូរគមនាគមន៍ វិទ្យាសាស្ត្រ... ដែលអាចយកទៅអនុវត្តក្នុងវិស័យការងារផ្សេងៗដើម្បីបម្រើ និងលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ។ គាត់ពិតជាលំបាកក្នុងការទទួលបាននូវភាពជោគជ័យក្នុងការងារ ប្រសិនបើគាត់មានតែវិជ្ជាសម្បទា។ ផ្ទុយមកវិញ ពលរដ្ឋម្នាក់ៗត្រូវមានបំណិនសម្បទាដែលជាភាពបិនប្រសប់ក្នុងការអនុវត្ត ប្រើប្រាស់ចំណេះដឹង និងជំនាញដែលគាត់មាន និងបានរៀនសូត្រកន្លងមក ដើម្បីធ្វើការវិភាគ ត្រិះរិះពិចារណាក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្ត ដោះស្រាយបញ្ហាបានត្រឹមត្រូវនិងទាន់ពេលវេលា មានគំនិតច្នៃប្រឌិត និងការបង្កើតថ្មីឱ្យឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការជាក់ស្តែង។

ជាមួយគ្នានេះ ចរិយាសម្បទាជាសមត្ថភាពមួយប្រើប្រាស់សម្រាប់ការរស់នៅក្នុងសង្គមប្រកបដោយសុខដុមនីយកម្ម រួមមានការប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នាបានល្អ ចេះសហការធ្វើការងារជាក្រុម ព្រមទាំងមានសុខភាពផ្លូវចិត្តសុខភាពស្មោះត្រង់ គុណធម៌ ចេះយល់អារម្មណ៍អ្នកដទៃ គោរពនិងជួយគ្នាទៅវិញទៅមក បង្កើតនិងរក្សាចំណងមិត្តភាពសហគ្រិនភាពនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំ មានការប្តេជ្ញាខ្ពស់ក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួន គ្រួសារ និងសង្គមប្រកបទៅដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់។

បន្ថែមពីនេះកាយសម្បទា គឺជាសម្បទាមួយដ៏សំខាន់ផងដែរ ព្រោះសុខភាពផ្លូវកាយក៏ជាសម្បទាចាំបាច់មួយដែលមនុស្សម្នាក់ៗត្រូវតែមានសុខភាពល្អ កម្លាំងពលំមាំមួន ដើម្បីបំពេញការងារនិងការរស់នៅ។ កាយសម្បទាល្អ សុខភាពល្អ វាបានជះឥទ្ធិពលល្អប្រសើរដល់សម្បទាដទៃទៀត។

ការសិក្សាអប់រំនៅសតវត្សរ៍ទី២១ គឺទាមទារឱ្យពលរដ្ឋយើងមានគុណសម្បទាទាំងបួននេះ ដើម្បីជំរុញឱ្យមានសមត្ថភាពបំពេញការងារក្នុងយុគសម័យឌីជីថល។ ការសិក្សានៅសតវត្សរ៍ទី២១ ជារបៀបរៀននិងបង្រៀនតាមអនឡាញ (Online Learning e-Learning ឬ e-School) ការរៀនកូនកាត់ (Hybrid Learning) ដោយការរៀនប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ និងប្រើបណ្តាញអ៊ីនធឺណេត ឬមិនប្រើអ៊ីនធឺណេត (offline) ដូចជាការប្រើ CD។ល។

លទ្ធផលនៃការអប់រំតាមបែបទំនើបក្នុងសម័យឌីជីថលនាសតវត្សរ៍ទី២១នេះ វាអាស្រ័យទៅលើការប្រែប្រួលនិងផ្លាស់ប្តូរពីរបៀបរៀននិងបង្រៀន៖

- ការបណ្តុះទឹកចិត្តឱ្យចាប់អារម្មណ៍ ឬសប្បាយនឹងការសិក្សាផ្តោតទៅលើលក្ខណៈពិសេស ដែលខ្លួនពេញចិត្ត និងឆ្លើយតបនឹងការរស់នៅ។
- ការសិក្សាជាជម្រើសដែលសិស្សចូលចិត្តសិក្សា ហើយមិនមែនជាការបង្ខំក។
- ការសិក្សាបែបសហការដែលធ្វើឱ្យអ្នកសិក្សាចេះធ្វើការជាមួយអ្នកដទៃ ចេះធ្វើការងារជាក្រុម មានស្មារតីក្រុម ព្រមទាំងចេះរួមរស់នៅជាមួយគ្នា។
- ការសិក្សាមានលក្ខណៈសកលដោយទម្លាប់ឱ្យមានការស្រាវជ្រាវរិះរក ប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នា ចេះប្រើភាសាអក្ខរកម្មបច្ចេកវិទ្យា និងអន្តរវប្បធម៌ ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនិងចែករំលែកតាមរយៈបណ្តាញទំនាក់ទំនងនានា។
- ការគិតបែបសុីជម្រៅ ជាការគិតបែបពិចារណាយ៉ាងហ្មត់ចត់ គិតបែបសមហេតុសមផល និងគិតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈម។
- ការសិក្សាបែបការដាក់ធាតុចូលតិច តែទទួលបានលទ្ធផលច្រើន ជាក់លាក់ និងឆ្លើយតបទៅនឹងបរិបទកម្ពុជា និងពិភពលោក។
- ការសិក្សាផ្តោតលើបញ្ញត្តិនិងគោលគំនិត ដើម្បីឱ្យអ្នកសិក្សាអាចផ្លាស់ប្តូរចំណេះដឹង បទពិសោធពីបរិបទមួយទៅបរិបទមួយ និងមានលក្ខណៈសកល។
- ការបង្កើតថ្មីសម្រាប់បច្ចុប្បន្ននិងអនាគត ដោយអប់រំមនុស្សទៅរកជំនាញការងារប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់និងមានគំនិតសហគ្រិនភាព។
- ការកសាងសន្តិភាពដោយគិតពីភាពសុខសាន្តនិងភាពរីកចម្រើនរបស់អ្នកដទៃ ប្រទេសដទៃ និងពិភពលោកទាំងមូល។

ដូច្នេះការធ្វើឱ្យមានការប្រែប្រួលពីរបៀបរៀននិងបង្រៀន គឺដើម្បីបណ្តុះធនធានមនុស្សឱ្យក្លាយជាអ្នកសិក្សាពេញមួយជីវិត អ្នកដោះស្រាយបញ្ហា និងជាអ្នកប្រាស្រ័យទាក់ទងប្រកបដោយស្មារតីចែករំលែកបទពិសោធ ការបង្កើតថ្មី ការសហការ ការស្រាវជ្រាវ ជំនាញគិតសុីជម្រៅ (Critical thinking) និងចេះធ្វើការងារជាក្រុមប្រកបដោយសីលធម៌។

៤- ការសិក្សាតាមបែបស្ថាបនានិយម

៤.១- ដូចម្តេចដែលហៅថា ការសិក្សាបែបស្ថាបនានិយម ?

ការសិក្សាបែបស្ថាបនានិយម គឺជាទ្រឹស្តីមួយដែលបូកបញ្ចូលទ្រឹស្តីសិក្សាផ្សេងៗទៀតជាច្រើនដោយរួមបញ្ចូលការបង្កើតគំនិតថ្មីៗ (គោលការណ៍ស្នូល) ការសហការក្នុងក្រុម ការឆ្លុះបញ្ចាំងពីបទពិសោធពីមុន តួនាទីរបស់បច្ចេកវិទ្យា ការស្រមើស្រមៃ និងកត្តាផ្សេងៗជាច្រើនទៀតផងដែរ។ ការសិក្សាបែបស្ថាបនានិយម គឺកើតចេញពីពាក្យ “ស្ថាបនា” មានន័យថា ជាការសិក្សាផ្តោតលើការស្ថាបនា ឬការបង្កើតនូវគំនិត ឬបញ្ញត្តិថ្មីៗ។

youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews

ការសិក្សាតាមបែបស្ថាបនានិយម គឺជាទិដ្ឋភាពដែលសិស្សសហការគ្នាកសាងចំណេះដឹងពួកគេ ចេញពីបទពិសោធ និងការគិតរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗ ហើយតាមរយៈបទពិសោធន៍ទាំងនេះនឹងធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងរកអ្វីដែលថ្មី។ គំរូការសិក្សាតាមបែបស្ថាបនានិយមបញ្ជាក់ថា អ្នកសិក្សាគួរតែមានការគ្រប់គ្រងបន្ថែម (ឧ.ជាអ្នកដឹកនាំខ្លួនឯង) និងឆ្លងកាត់ដំណើរការសិក្សាឱ្យបានច្រើនជាង ថ្នាក់រៀនដែលបង្រៀនតាមបែបប្រពៃណី។ ការសិក្សាបែបនេះនឹងធ្វើឱ្យសិស្សម្នាក់ៗ សិក្សាបានកាន់តែល្អប្រសើរឡើង នៅពេលដែលពួកគេបានធ្វើសកម្មភាពស្រាវជ្រាវដោយខ្លួនឯង។

ដូច្នេះ ការសិក្សាបែបស្ថាបនានិយម គឺជាទិដ្ឋភាពមួយដែលសិស្សសហការគ្នាកសាងចំណេះដឹងចេញពីបទពិសោធនិងការគិតរបស់ពួកគេម្នាក់ៗ ហើយតាមរយៈបទពិសោធទាំងនេះពួកគេធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងដើម្បីបង្កើតគំនិត ឬបញ្ញត្តិថ្មី។

៤.២- ហេតុអ្វីត្រូវប្រើការសិក្សាបែបស្ថាបនានិយម ?

ការចាប់យកការរៀននិងបង្រៀនបែបស្ថាបនានិយម គឺក្នុងបំណងជួយអ្នកអប់រំទាំងអស់គ្នាឱ្យកែលម្អវិធីសាស្ត្របង្រៀនពីគំរូ **"ការសិក្សាបែបអកម្ម"** ដែលសិស្សមានទម្លាប់ចាំតែទទួលចំណេះដឹងពីគ្រូ មកជាវិធីសាស្ត្រថ្មីៗ ដែលសិស្សជាអ្នករៀនបង្កើតចំណេះដឹងថ្មីៗដោយខ្លួនឯង។ ការសិក្សាបែបស្ថាបនានិយម ជាគំនិតថ្មីមួយជួយឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរការអប់រំ នៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាឈានជើងចូលដល់សតវត្សរ៍ទី២១ ដែលមានតម្រូវការកើនឡើងជាច្រើនសម្រាប់ប្រព័ន្ធអប់រំ ដើម្បីផលិតកម្លាំងការងារដែលមានការគិតបែបស៊ីជម្រៅ អាចដោះស្រាយបញ្ហា និងចេះសហការគ្នាធ្វើការ។

ការសិក្សាបែបស្ថាបនានិយមបានកើតមានយូរមកហើយ ប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់វាទើបតែបានកើន ឡើងនៅពេលដែលពិភពលោកឈានចូលក្នុងយុគសម័យបច្ចេកវិទ្យាប៉ុណ្ណោះ។ បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យា បានបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃវិធីសាស្ត្រសិក្សាបែបស្ថាបនានិយមក្នុងការលើកកម្ពស់ការសិក្សាបែបសហការតាមរយៈបណ្តាញកុំព្យូទ័រ ដើម្បីរៀបចំ និងសំយោគព័ត៌មានថ្មីៗ តាមរយៈបទបង្ហាញនៅលើកម្មវិធីបង្ហាញផ្សេងៗដូចជា Power Point និងដោះស្រាយបញ្ហាតាមរយៈកម្មវិធីគ្រប់គ្រង និងរៀបចំទិន្នន័យជាដើម។

បច្ចេកវិទ្យា ជាឧបករណ៍ដ៏សំខាន់មួយដើម្បីជួយសិស្សឱ្យបង្កើតគំនិតថ្មីៗ និងជាធាតុស្នូលនៃវិធីសាស្ត្រការសិក្សាបែបស្ថាបនានិយម ដើម្បីជំរុញការគិតបែបស៊ីជម្រៅ ដែលជាបំណិនចាំបាច់មួយសម្រាប់ទីផ្សារការងារក្នុងយុគសម័យថ្មីនេះ។ ហេតុដូច្នេះហើយ វាមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធរវាងការសិក្សាបែបស្ថាបនានិយម និងបច្ចេកវិទ្យានឹងបំពេញតម្រូវការទីផ្សារការងារនៅសតវត្សរ៍ទី២១។

៤.៣- ការសិក្សាបែបស្ថាបនានិយមក្នុងបរិបទកម្ពុជា

ការសិក្សាបែបស្ថាបនានិយមគឺជាទ្រឹស្តីសិក្សាមួយ ដែលប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រផ្សេងៗជាច្រើនដូចជា ការសិក្សាបែបសហការ ការសិក្សាបែបគម្រោង ការសិក្សាអាស្រ័យទៅលើបញ្ហា ការសិក្សាបែបរិះរក...។ លក្ខណៈនិងគោលការណ៍នៃវិធីសាស្ត្របង្រៀន ដែលបានយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីលើកកម្ពស់ការសិក្សាតាមបែបស្ថាបនានិយមរួមមាន៖

- ការសិក្សាអាស្រ័យលើបញ្ហា
- ការសិក្សាបែបដោះស្រាយបញ្ហា
- ការសិក្សាបែបរិះរក
- ការសិក្សាតាមបទពិសោធន៍
- ការសិក្សាបែបសហការ

- ការសិក្សាបែបច្នៃប្រឌិត
- ការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា
- ការសិក្សាបែបរបកគំហើញ
- ការសិក្សាផ្តោតលើបញ្ហាត្តិ
- ការសិក្សាការពិភាក្សាក្រុម
- ការសិក្សាតាមការវិភាគទន់ភ្លន់តាមបរិបទ។ល។

ស្ថិតក្នុងបរិបទប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ន ការសិក្សាបែបស្ថាបនានិយម ត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅកម្រិតមធ្យមសិក្សាពីថ្នាក់ទី៧ដល់ថ្នាក់ទី១២ ក្នុងកម្មវិធីសាលារៀនជំនាន់ថ្មី។ តែទោះជាយ៉ាងណាក្តី ខ្លឹមសារនៃឯកសារនេះក៏អាចយកទៅប្រើប្រាស់សម្រាប់គ្រូបង្រៀននៅកម្រិតណាក៏បានដែរ។

វិធីសាស្ត្រនេះ អាចប្រើប្រាស់សម្រាប់សាលារៀនសាធារណៈទូទៅផងដែរ ទោះបីជាមិនទាន់មានបច្ចេកវិទ្យាប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់ក៏ដោយ។ គ្រូត្រូវពិភាក្សាជាមួយនាយកសាលានិងសហការីផ្សេងទៀតនូវរបៀបអនុវត្តគោលវិធីបែបស្ថាបនានិយមនេះ ដោយផ្អែកទៅលើសេចក្តីណែនាំដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងឯកសារនេះ។ ឯកសារនេះ មានបំណងជួយគ្រូឱ្យមានស្តង់ដារបង្រៀនតាមតម្រូវការនៃការអប់រំនៅសតវត្សរ៍ទី២១ ដោយផ្លាស់ប្តូរការបង្រៀនបែបវិធីសាស្ត្រឧទ្ទេស មកជាអ្នកសម្របសម្រួលការសិក្សាវិញ។

៤.៤- គោលការណ៍គន្លឹះនៃការសិក្សាតាមបែបស្ថាបនានិយមនៅក្នុងថ្នាក់រៀន

- **ការសិក្សាបែបអន្តរកម្ម:** ជាអំពើផ្តល់នូវវិធីមួយក្នុងទំនាក់ទំនងការសិក្សារវាងសិស្សនិងគ្រូ សិស្សនិងសិស្ស ដោយផ្តល់ការលើកទឹកចិត្ត និងជម្រុញអ្នកសិក្សាឱ្យចេះសិក្សាធ្វើការជាមួយគ្នា សហការគ្នា ចេះពិចារណានិងឆ្លុះបញ្ចាំងពីខ្លឹមសារនៃដំណើរការសិក្សា។ អន្តរកម្មនេះ ជាមុខងារដ៏សំខាន់នៅក្នុងការសិក្សាតាមបែបស្ថាបនានិយម។ ដូចជាធ្វើការនៅក្នុងថ្នាក់រៀនក្នុងក្រុម ក្នុងគម្រោងក្រុមបណ្តាញអ៊ីនធឺណេត ក្លឹបសិក្សាមុខវិជ្ជា ការចុះសម្ភាសដល់មូលដ្ឋាន ដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានសម្រាប់គម្រោងមួយ។ល។
- **ការសិក្សាបែបសម្របសម្រួល:** ការបង្កើតបរិយាកាសដែលមានសុវត្ថិភាព សម្រាប់អ្នកសិក្សាដើម្បីបង្ហាញខ្លួនឯងបានដោយសេរីនៅក្នុងលក្ខណៈដែលសមរម្យក្នុងការចែករំលែកគំនិតនិងការសួរសំណួរ។ គ្រូនៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានសិក្សាតាមបែបស្ថាបនានិយម មានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការតាមដាន និងធានាគុណភាពសិក្សាពិភាក្សាក្រុមនិងជាដៃគូ។ វាគឺជាការចាំបាច់ណាស់សម្រាប់គ្រូបង្រៀនក្នុងការកសាង និងគាំទ្រសេចក្តីណែនាំ ព្រមទាំងគោលការណ៍ណែនាំឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អ្នកសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណេត។ គ្រូបង្រៀនដើរតួជាអ្នកសម្របសម្រួលក្នុងការសិក្សា និងជាទីប្រឹក្សាដល់ក្លឹបសិក្សាតាមមុខវិជ្ជាដែលដឹកនាំដោយសិស្សជាដើម។
- **ការសិក្សាបែបជាក់ស្តែង:** ការសិក្សាតាមបែបស្ថាបនានិយម បានសង្កត់ធ្ងន់លើការសិក្សា ដែលត្រឹមត្រូវជាក់ស្តែង និងឆ្លើយតបទៅនឹងបទពិសោធជីវិតជាក់ស្តែង។ បរិយាកាសសិក្សានេះបានផ្តល់នូវពិភពពិតលើករណីជាក់ស្តែង សម្រាប់ចំណេះដឹងនិងប្រកបដោយអត្ថន័យ។ ជាក់ស្តែងដូចជាទស្សនកិច្ចសិក្សាទៅកាន់តំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រ សារមន្ទីរ រោងចក្រ។ល។ ការពិសោធវិទ្យាសាស្ត្រ ដែលដឹកនាំដោយសិស្សានុសិស្សជាដើម។
- **ការសិក្សាតាមគោលវិធីសិស្សមជ្ឈមណ្ឌល:** អ្នកសិក្សាដឹកនាំដោយខ្លួនឯង ដែលជាធម្មតាមានការជំរុញទឹកចិត្តខ្ពស់ ដឹងថាអ្វីដែលពួកគេចង់រៀន កំណត់វត្ថុបំណង ស្វែងរកធនធាន និងវាយតម្លៃភាពរីកចម្រើននៃ

youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews

ការសិក្សារបស់ពួកគេ ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងគោលបំណងរបស់ខ្លួន។ សិស្សជ្រើសរើសប្រធានបទដែលពួកគេចង់សិក្សា។ សិស្សអាចជ្រើសរើសមុខវិជ្ជារៀន ដូចជាគីមីវិទ្យា រូបវិទ្យា និងមុខវិជ្ជាផ្សេងទៀតតាមការចាប់អារម្មណ៍។ សិស្សជ្រើសរើសចូលរួមក្លឹបសិក្សាតាមមុខវិជ្ជា ដែលពួកគេចាប់អារម្មណ៍បំផុត និងចូលរួមក្នុងការងារគម្រោងដើម្បីជ្រើសរើសយកប្រធានបទផ្ទាល់ខ្លួន សម្រាប់ធ្វើការស្រាវជ្រាវ។ល។

- **ការសិក្សាដែលមានគុណភាពខ្ពស់:** ការសិក្សាតាមបែបស្ថាបនានិយម មានការពាក់ព័ន្ធនឹងជំនាញក្នុងការគិតកម្រិតខ្ពស់ ដែលសិស្សត្រូវធ្វើសំយោគនិងវាយតម្លៃព័ត៌មាន។ អ្នកសិក្សាត្រូវតែរៀនពីរបៀបគ្រប់គ្រងវិភាគ រិះគន់កែលម្អ និងបូរព័ត៌មានទៅជាចំណេះដឹងដ៏មានតម្លៃ។ សិស្សបង្កើតបទបង្ហាញជា PowerPoint ផ្ទាល់ខ្លួនដែលត្រឹមត្រូវសមហេតុផល និងមានទំនាក់ទំនងគ្នា សិស្សតែងកំណាព្យ ផ្ទាល់ខ្លួន រឿងនិទាន និងសំណេរប្រឌិតផ្សេងទៀត។ សិស្សសរសេរបាយការណ៍ពីសៀវភៅដែលពួកគេបានអាន ហើយវិភាគអត្ថន័យនៃសាច់រឿងមួយនោះ។

ដូច្នេះការសិក្សាបែបស្ថាបនានិយម មិនប្រកាន់ឬរើសអើងវិធីសាស្ត្របង្រៀនណាមួយនោះទេ គឺធ្វើយ៉ាងណាឱ្យអ្នកសិក្សាចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងកិច្ចការដែលអ្នកជ្រើសរើសធ្វើ (ចេះដឹកនាំខ្លួនឯង) ចេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីព័ត៌មានថ្មីៗ និងបទពិសោធពីមុន ការច្នៃប្រឌិត ផ្អែកលើការសហការជាមួយក្រុមការងារ និងបង្កើតគំនិតថ្មីដោយផ្អែកលើការឆ្លុះបញ្ចាំង។

៥- ការសិក្សាដោយផ្តោតលើបញ្ញត្តិ

៥.១- លក្ខណៈនៃការសិក្សាដោយផ្តោតលើបញ្ញត្តិ

ការសិក្សាផ្តោតលើបញ្ញត្តិ គឺជាលំនាំនៃការបង្រៀននិងរៀន ដែលមានលក្ខណៈនៃការគិតបែបស៊ីជម្រៅ ពិចារណាហ្មត់ចត់ ច្បាស់លាស់ អនុវត្ត វិភាគ ស្រាវជ្រាវ បង្ហាញហេតុផល ពិសោធន៍។ល។ ដើម្បីសម្រួចឈានទៅរកការសម្រេចបញ្ញត្តិ និងការសន្និដ្ឋានជារួមឬជាទូទៅកម្ម (concepts and generalizations) ដោយប្រើប្រាស់ចំណេះដឹង (knowledge) បំណិន (skills) ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះ។ ការសិក្សាផ្តោតលើបញ្ញត្តិមានបំណងអភិវឌ្ឍសិស្សឱ្យក្លាយជាពលរដ្ឋពេញលេញស្របតាមចក្ខុវិស័យនៃក្របខណ្ឌកម្មវិធីសិក្សាកម្ពុជានិងសម្បទាទាំងបួននៅក្នុងសតវត្សរ៍ទី២១ ដែលសិស្សត្រូវមានការគិតរួមបញ្ចូលគ្នារវាងបញ្ញាកម្រិតទាបនិងបញ្ញាកម្រិតខ្ពស់ (synergistic thinking)។

ការសិក្សាផ្តោតលើបញ្ញត្តិ ជាទូទៅមានលក្ខណៈអនុមានរួម (Inductive) ដែលការរៀននិង បង្រៀនជំរុញដោយសំណួរិះរក (Inquiry questions) រួមទាំងសំណួរដឹកនាំដទៃទៀត។ សំណួរទាំងនេះ បង្កើតឡើងដោយសិស្សឬសិស្ស និងគ្រូសហការគ្នាបង្កើត អាស្រ័យលើកម្រិតនៃការិះរក។ សិស្សប្រើប្រាស់សំណួរទាំងនេះដើម្បីរិះរក/អង្កេត (Inquiry/Investigation) ដែលនៅចុងបញ្ចប់ ពួកគេបង្កើតនូវការយល់ស៊ីជម្រៅឬការសន្និដ្ឋានទូទៅដោយខ្លួនឯង។ ដំណើរការរៀនបែបនេះធ្វើឱ្យសិស្ស យល់ដោយខ្លួនឯង និងចងចាំបានយូរ។

យោងតាម Lynn Erikson (២០១៤) លក្ខណៈនៃការសិក្សាផ្តោតលើបញ្ញត្តិមាន៤គឺ៖

៥.១.១- ការគិតរួមបញ្ចូលគ្នារវាងកម្រិតទាំងពីរនៃបញ្ញា (Synergistic thinking)

ការគិតរួមបញ្ចូលគ្នា មានឥទ្ធិពលជាងការគិតតែកម្រិតណាមួយនៃបញ្ញា។ នៅពេលដែលការគិត កម្រិតទាបមានអន្តរកម្មជាមួយ ការគិតកម្រិតបញ្ញត្តិ ឥទ្ធិពលរបស់វានឹងធ្វើកើត ការយល់/គំនិតស៊ីជម្រៅ និងសមត្ថភាផ្ទេរគំនិតនេះពីពេលមួយ កន្លែងមួយ និងស្ថានការណ៍មួយ ទៅពេល កន្លែង និងស្ថានការណ៍ ផ្សេងទៀត។ ការគិតរួមបញ្ចូលគ្នា

គឺជាបេះដូងនៃការសិក្សាផ្តោតលើបញ្ញត្តិ។ ប្រសិនបើខ្វះចំណុចនេះ វានឹងនាំឱ្យការរៀននិងការបង្រៀននោះ មិនបានផ្តោតលើបញ្ញត្តិ ដែលមានបរិមាត្រទេ។

៥.១.២- បញ្ញត្តិគោល (Conceptual lens)

ប្រសិនបើការរៀន និងបង្រៀនខ្លឹមសារដោយគ្មានគោលគំនិត ឬការយល់ស៊ីជម្រៅ គឺជាការរៀន និងបង្រៀនមិនស៊ីជម្រៅ។ គោលគំនិតឬបញ្ញត្តិគោលមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការសិក្សាផ្តោតលើបញ្ញត្តិ។ វាជាអ្នកកំណត់កិច្ចការ និងការគិតនៅក្នុងការសិក្សាប្រធានបទមេរៀនមួយ។ ដោយសារវាជាចំណុចផ្តោតសំខាន់នៃមេរៀន និងជាអ្នកកំណត់ខ្លឹមសារចំណេះដឹងដែលចាំបាច់ ហើយក៏ជាអ្នកធ្វើឱ្យការរៀនផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងការងារ និងការរស់នៅជាក់ស្តែងផងដែរ។ នៅក្នុងប្រធានបទសិក្សាមួយ គ្រូអាចជ្រើសរើសបញ្ញត្តិគោលផ្សេងៗគ្នា ប៉ុន្តែនៅពេលប្តូរបញ្ញត្តិគោល ខ្លឹមសារចំណេះដឹងក៏ត្រូវផ្លាស់ប្តូរដែរ។ ដូច្នេះហើយទើបបញ្ញត្តិគោល ធានាឱ្យមានអន្តរកម្មរវាងការគិតកម្រិតខ្ពស់និងការគិតកម្រិតទាប ធ្វើឱ្យកើតគំនិតធំៗដែលបង្កប់ដោយសមត្ថភាពនិងបំណិនចាំបាច់នៅក្នុងសតវត្សរ៍ទី២១។

៥.១.៣- ការបង្រៀនបែបអនុមានរួម (Inductive teaching)

ការសិក្សាផ្តោតលើបញ្ញត្តិ ប្រើប្រាស់ទ្រឹស្តីការរៀនបែបស្ថាបនានិយម ដែលសិស្សខ្លួនឯងជាអ្នកអភិវឌ្ឍចំណេះដឹងគំនិតថ្មីៗដោយខ្លួនឯង តាមរយៈការសំយោគរវាងចំណេះដឹង ដែលមានស្រាប់និងព័ត៌មានចំណេះដឹងថ្មី។ ដោយផ្អែកលើទ្រឹស្តីនេះ ទើបការសិក្សាផ្តោតលើបញ្ញត្តិមានលក្ខណៈជាទូទៅ បែបអនុមានរួម។ នៅពេលចាប់ផ្តើមរៀននិងបង្រៀនគោលគំនិតឬសេចក្តីសន្និដ្ឋានទូទៅនិងបញ្ញត្តិមិនត្រូវផ្តល់ឱ្យសិស្សឡើយ ពួកគេត្រូវសិក្សា អង្កេត ឬពិភាក្សាក្នុងក្រុមសហការតាមរយៈបទពិសោធសិក្សានានាដែលគ្រូបានរៀបចំ ដើម្បីឆ្ពោះទៅធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានដោយសិស្សខ្លួនឯង។

៥.១.៤- សំណួរដឹកនាំ (Guiding Questions)

សំណួរដឹកនាំ គឺជាសំណួរដែលគ្រូប្រើប្រាស់សម្រាប់ដឹកនាំសិស្សឱ្យសម្រេចវត្ថុបំណងមេរៀន ដែលបានគ្រោងទុក។ សំណួរដឹកនាំរួមមានបីប្រភេទដូចខាងក្រោម៖

ក- សំណួរបែបផ្តោតលើការពិត/ចំណេះដឹងមូលដ្ឋាន (Factual questions)៖ ជាប្រភេទសំណួរដែលទាក់ទងនឹងចំណេះដឹង និងបំណិន ដែលប្រើសម្រាប់ទទួលបានព័ត៌មាន ជាក់លាក់។ វាតែងចាប់ផ្តើមឡើងដោយពាក្យសួរដូចជា អ្វីខ្លះ? ប៉ុន្មាន? នរណា? ទីណា? ពេលណា?។ល។

ខ- សំណួរបែបបញ្ញត្តិ (Conceptual questions)៖ ក្នុងចំណោមសំណួរដឹកនាំ សំណួរគន្លឹះ (Essential questions) គឺជាប្រភេទសំណួរបើកឬធ្វើឱ្យសិស្សគិតដែលនឹងនាំពួកគេសិក្សាអង្កេត/រិះរក (Investigate/Inquire) ដែលជាដំណើរការរៀននិង បង្រៀនបែបសកម្ម (Active learning) ដើម្បីឈានទៅទទួលបានការយល់ស៊ីជម្រៅ (Conceptual understanding) គំនិតធំ (Big idea) ឬការសន្និដ្ឋានទូទៅ (Genera-lization)។ សំណួរប្រភេទនេះ ភាគច្រើនផ្តើមដោយពាក្យសួរដូចជា យ៉ាងណា? យ៉ាងដូចម្តេច? ហេតុអ្វី?

គ- សំណួរបែបពញ្ជាក់ឬដេញដោល (Provocative or debatable question)៖ ជាប្រភេទសំណួរដែលលើកយកព្រឹត្តិការណ៍ បាតុភូត ឬបញ្ហាដែលកំពុងកើតមានឡើងឬជជែក វែកញែកគ្នា ដើម្បីពញ្ជាក់ឬជំរុញភាពចង់ចេះចង់ដឹងរបស់សិស្សក្នុងការសិក្សារិះរក។

youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews

កំណត់សម្គាល់: ក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្តែងនៅក្នុងថ្នាក់រៀន គ្រូអាចបង្កើតសំណួរងាយៗបន្ថែម ប្រើអមជាមួយសំណួរគន្លឹះ ដើម្បីធ្វើឱ្យសិស្សងាយយល់និងអាចស្រាវជ្រាវបាន។ សំណួរបែបពញ្ញាក់ឬដេញដោលទាមទារពេលវេលាច្រើន ដូច្នេះគ្រូគួរប្រើតែមានមួយឬពីរ ប៉ុនណោះក្នុងមេរៀនកំពុងបង្រៀន។

សរុបរួមការសិក្សាផ្តោតលើបញ្ញត្តិ លទ្ធផលសិក្សារបស់សិស្សត្រូវតែមាន៖

វិជ្ជាសម្បទា: ដែលមានចំណេះដឹងនិងគោលគំនិត (factual knowledge and big ideas)

បំណិនសម្បទា: (skills/process)

ចរិយាសម្បទា: (Attitude)

៥.២- ដំហានៃការសិក្សាផ្តោតលើបញ្ញត្តិ

ការសិក្សាផ្តោតលើបញ្ញត្តិ តម្រូវឱ្យសិស្សកសាងចំណេះដឹង បំណិន និងការសន្និដ្ឋាន (គោលគំនិត) ដោយខ្លួនឯងតាមរយៈការរិះរក (Inquiry)។ ដូច្នេះ វិធីរៀននិងបង្រៀនតាមបែបរិះរក (Inquiry-Based Learning) ត្រូវបានគេយកមកប្រើនៅក្នុងការអនុវត្តការរៀននិងបង្រៀនផ្តោតលើបញ្ញត្តិ។ ដោយសារគ្រូត្រូវទទួលខុសត្រូវដឹកនាំការរៀននិងរៀន ដើម្បីបញ្ចប់និងស្របតាម ក្របខណ្ឌកម្មវិធីសិក្សា ស្តង់ដាកម្មវិធីសិក្សា កម្មវិធីសិក្សាគោល និងកម្មវិធីសិក្សាលម្អិតរបស់ជាតិ ដូច្នេះវិធីបង្រៀនបែបរិះរកពីប្រភេទដែលស័ក្តិសមយកមកអនុវត្ត ការសិក្សាផ្តោតលើបញ្ញត្តិ គឺការរិះរកបែបរៀបចំដោយគ្រូទាំងស្រុង (structured inquiry) និងការរិះរកបែបណែនាំ (Guided inquiry)។ ប្រភេទនៃការរិះរកនីមួយៗខុសគ្នាត្រង់កម្រិតនិងប្រភេទនៃការគាំទ្រ ដែលគ្រូផ្តល់ទៅឱ្យសិស្ស ហើយគ្រូអាចជ្រើសរើសប្រើកម្រិតណាមួយនៃការរិះរក អាស្រ័យលើភាពស៊ាំនិងសមត្ថភាពរបស់សិស្ស។

៥.២.១- បែបរិះរកដោយរៀបចំរួចទាំងស្រុង (Structured inquiry)

ការរិះរកប្រភេទនេះ សំណួរនិងព័ត៌មានចំណេះដឹងផ្សេងៗ គ្រូជាអ្នកសម្រេច។ ទោះយ៉ាងនេះក្តី សិស្សក៏នៅតែទទួលខុសត្រូវធ្វើការវិភាគ និងបង្កើតការសន្និដ្ឋានដោយខ្លួនឯង។ សំណួរដឹកនាំរបស់គ្រូគ្រាន់តែជួយសិស្សឱ្យចេះភ្ជាប់គំនិតពួកគេដែលទាក់ទងនឹងចំណេះដឹង និងបំណិនទៅនឹងការសន្និដ្ឋាន។

៥.២.២- បែបរិះរកដោយការណែនាំ (Guided inquiry)

នៅពេលប្រើបែបរិះរកប្រភេទនេះ គ្រូជាអ្នកកំណត់ប្រធានបទសិក្សាធំមួយ។ ប៉ុន្តែគ្រូនិងសិស្សរួមគ្នាដាក់សំណួរតម្រង់ទិសដៅទៅរកការរិះរក។ ការរិះរកបែបនេះ ផ្តល់ឱកាសច្រើនទៅឱ្យសិស្ស ដើម្បីកំណត់បរិបទ និងដំណើរការអង្កេត រិះរកចម្លើយ រួចបង្ហាញលទ្ធផលដែលបានរកឃើញ។

ការអនុវត្តក្នុងថ្នាក់រៀនជាក់ស្តែង ការផ្តល់ការទទួលខុសត្រូវភាគច្រើនដល់សិស្សបានជួយគាំទ្រពួកគេឱ្យស្វែងរកអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងដំណើរការរៀន។ ការសិក្សាផ្តោតលើបញ្ញត្តិ គ្រូជាអ្នកកំណត់ជម្រើសអំពីបញ្ញត្តិសំខាន់ៗនៅក្នុងមេរៀននិងយុទ្ធវិធីរៀន ដែលនឹងជួយសិស្សឱ្យឈានទៅដល់ការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានឬបង្កើតគោលគំនិតថ្មីៗ។ គ្រូត្រូវផ្តល់ព័ត៌មានត្រឡប់ (Feedback) សួរសំណួរដឹកនាំដើម្បីឱ្យប្រាកដថា សិស្សយល់ដឹងស៊ីជម្រៅតាមរយៈការគិតរួមបញ្ចូលគ្នា (Synergistic thinking) រវាងបញ្ញាកម្រិតទាបនិងបញ្ញាកម្រិតខ្ពស់។ ក្នុងការទាញយកឧទាហរណ៍ (ចំណេះដឹងនិងបំណិន) ដែលកំពុងសិក្សានៅក្នុងថ្នាក់រៀន គ្រូត្រូវជួយសិស្សភ្ជាប់រវាងចំណេះដឹង បំណិន និងបញ្ញត្តិទៅនឹងការយល់ដឹងស៊ីជម្រៅ និងជាសកល។

កំណត់សម្គាល់: ចំពោះជំហានឬដំណាក់ ដែលត្រូវអនុវត្តនៅក្នុងដំណើរការសិក្សាផ្តោតលើបញ្ញត្តិ សូមអានជំហានរបស់វិធីរៀននិងបង្រៀនបែបរិះរក (Inquiry-Based Learning) ក្នុងឯកសារណែនាំប្រតិបត្តិនេះ ក្នុងផ្នែកឧបសម្ព័ន្ធ។

៥.៣- រចនាសម្ព័ន្ធចំណេះដឹងដែលគ្រូចាំបាច់ត្រូវយល់ដឹង

ដើម្បីកំណត់លទ្ធផលសិក្សារបស់សិស្ស ក៏ដូចជាដើម្បីជាគោលសម្រាប់រង្វាយតម្លៃឱ្យគ្រប់វិមាត្រនៃការសិក្សាផ្តោតលើបញ្ញត្តិ គ្រូចាំបាច់ត្រូវឈ្វេងយល់ពីរចនាសម្ព័ន្ធនៃចំណេះដឹងទៅតាមកម្រិតពីទាប (ការពិត) ទៅកម្រិតខ្ពស់ (គោលគំនិត/ទូទៅកម្ម) ដូចមានលម្អិតខាងក្រោម៖

៥.៣.១- ការពិត (Fact)

ការពិត មានន័យថា ធាតុ អង្គហេតុ ឬជាបច្ច័យ។ ប៉ុន្តែដើម្បីងាយយល់នៅក្នុងឯកសារណែនាំប្រតិបត្តិនេះ ការពិតមានន័យថា ជាឧទាហរណ៍ជាក់លាក់ ជាព្រឹត្តិការណ៍/ហេតុការណ៍ មានកាលបរិច្ឆេទ ទីកន្លែង អ្នកចូលរួមច្បាស់លាស់ ឬព័ត៌មានលម្អិត។ វាមានលក្ខណៈភ្ជាប់ទៅនឹងស្ថានភាព ពេលវេលា ឬទីកន្លែងណាមួយជាក់លាក់ ហើយមិនអាចផ្ទេរទៅស្ថានភាពផ្សេងៗបានឡើយ។ ឧទាហរណ៍៖

- ភ្នំពេញជារាជធានីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។
- អាល់ប៊ឺត អេនស្តេន ជាអ្នករកឃើញទ្រឹស្តីនៃទំនាក់ទំង ($E = mc^2$)។

៥.៣.២- ប្រធានបទ (Topic)

ប្រធានបទឬចំណងជើង គឺជាបណ្តុំនៃការពិតដែលភ្ជាប់ទៅនឹងមនុស្ស ទីកន្លែង ឬស្ថានភាពជាក់លាក់។ ប្រធានបទមិនផ្ទេរទៅស្ថានភាពផ្សេងបានឡើយ។ ឧទាហរណ៍៖

- សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជា
- សង្គ្រាមលោកលើកទី២។

កំណត់សម្គាល់: ប្រសិនបើ ការរៀននិងបង្រៀននៅជុំវិញត្រឹមកម្រិតប្រធានបទ នោះការរៀន និងបង្រៀនឈ្មោះថា ការរៀននិងបង្រៀនផ្តោតលើប្រធានបទ (Topic-based)។ ដូច្នេះដើម្បីឱ្យការរៀននិងបង្រៀននោះផ្តោតលើបញ្ញត្តិ លុះត្រាតែការរៀននិងបង្រៀន ត្រូវរំលេចឱ្យចេញបញ្ញត្តិនិងទូទៅកម្ម ចេញពីប្រធានបទមេរៀន។

៥.៣.៣- បញ្ញត្តិ (Concept)

បញ្ញត្តិ គឺជាគំនិតចម្បងដែលទាញចេញពីប្រធានបទមេរៀននិងពីដំណើរការ។ វាមានលក្ខណៈដូចខាងក្រោម៖

- សកល ឬទូទៅ (Universal)
- និរន្តរ៍ មិនផ្លាស់ប្តូរតាមពេល (Timeless)
- អរូបី (Abstract)
- ជាពាក្យ ឬកន្សោមពាក្យ ឬជាឃ្លាខ្លី។

បញ្ញត្តិអាចជាបញ្ញត្តិធំ/ទូទៅ (ម៉ាក្រូបញ្ញត្តិ Macro Concept) ដែលទាក់ទងគ្នានិងមាននៅក្នុង មុខវិជ្ជាសិក្សាផ្សេងៗ និងជាបញ្ញត្តិតូច/ដោយឡែក (មីក្រូបញ្ញត្តិ Micro Concept) ទៅតាមផ្នែកមុខវិជ្ជានីមួយៗ។

ឧទាហរណ៍៖ ប្រព័ន្ធ មុខងារ តម្លៃ ចំនួន ស្នេហាជាតិ សុភមង្គល តួអង្គឯក អាពាហ៍ពិពាហ៍ សេចក្តីស្រឡាញ់ សត្វពាហនៈ អក្សរសិល្ប៍ ការពិត ភក្តីភាព ព្យញ្ជនៈ វីរភាព ...។

youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews

៥.៣.៤- ទូទៅកម្ម (Generalization)

កើតឡើងដោយបញ្ញត្តិពីរឬច្រើនភ្ជាប់គ្នាជាប្រយោគពេញលេញមួយ ដែលបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងរវាងបញ្ញត្តិទាំងនោះ។ ទូទៅកម្ម អាចហៅតាមឈ្មោះផ្សេងៗទៀតដូចជា គំនិតធំ គោលគំនិត/គំនិតស្នូល (Big idea/coreidea) ការយល់កម្រិតបញ្ញត្តិ/ស៊ីជម្រៅ (Conceptual understanding or understanding for short) ឬការសន្និដ្ឋានរួម (Conclusion)។ លក្ខណៈរបស់ទូទៅកម្ម គឺការផ្ទេរ (Transfer) ទៅពេលវេលា វប្បធម៌ និងស្ថានភាពថ្មីផ្សេងៗទៀត។លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃទូទៅកម្មមានដូចជា មានតម្លៃប្រើប្រាស់ជាសកល មិនប្រែប្រួលតាមពេល និងអរូបី។ ប្រយោគទូទៅកម្មមិនត្រូវប្រើ វាក្យសព្ទមួយចំនួនដូចជា " ជារឿយៗ" " អាច" និង " អាចជា" ប្រសិនបើមិនចាំបាច់ ព្រោះការប្រើពាក្យទាំងនេះធ្វើឱ្យទូទៅកម្ម ចុះខ្សោយតម្លៃប្រើប្រាស់សកលនិងលក្ខណៈតក្កគ្រប់ពេល។ ឧទាហរណ៍៖

- សារពាង្គកាយសម្របខ្លួនទៅតាមបរិស្ថានដែលផ្លាស់ប្តូរដើម្បីរស់។
- បុគ្គល ឬព្រឹត្តិការណ៍នានាបង្កើតរបត់ផ្លាស់ប្តូរមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ។

៥.៤- សារៈសំខាន់នៃការសិក្សាផ្តោតលើបញ្ញត្តិ

យោងតាមអ្នកនិពន្ធល្បីផ្នែកម្មវិធីសិក្សានិងការបង្រៀនផ្តោតលើបញ្ញត្តិ អេរិកសាន់ ឡែននីង និងហ្វ្រេន (២០១៧) (Erickson, Lanning and French, 2017) ការរៀននិងបង្រៀនផ្តោតលើបញ្ញត្តិ ផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់សិស្សដូចខាងក្រោម៖

- សិស្សចងចាំចំណេះដឹងបានយូរ ដោយសារចំណេះដឹងទាំងនេះត្រូវឆ្លងកាត់ដំណើរការគិតរបស់ខួរក្បាលដើម្បីភ្ជាប់នឹងគោលគំនិតឬទូទៅកម្ម។
- សិស្សយល់ពីដំណើរការយុទ្ធសាស្ត្រ បំណិន កម្រិតស៊ីជម្រៅ ដោយសារការអនុវត្តតាមរយៈការងារប្រតិបត្តិជាក់ស្តែងក្នុងបរិបទផ្សេងៗដែលបង្ហាញពីទំនាក់ ទំនងកម្រិតបញ្ញត្តិ។ មុខវិជ្ជាផ្តោតលើបំណិន/ដំណើរការដូចជាភាសា សិល្បៈទស្សនីយនិងសម្តែង និងតន្ត្រីបានប្តូរពីគ្រាន់តែបំណិនធ្វើធម្មតាទៅការប្រតិបត្តិដោយមានហេតុផល (Why) និងរបៀបអនុវត្ត (How)។
- សិស្សផ្ទេរទៅរកបញ្ញាកម្រិតខ្ពស់តាមរយៈរចនាសម្ព័ន្ធបញ្ញត្តិបន្តអភិវឌ្ឍនៅក្នុងគ្រោងខួរក្បាល។
- គ្រូអាចច្របាច់កម្មវិធីដែលមានខ្លឹមសារច្រើន ដោយផ្តោតលើបញ្ញត្តិ គោលការណ៍ និងទូទៅកម្មនៅក្នុងមុខវិជ្ជានីមួយៗ។
- សិស្សចូលរួមប្រកបដោយការយល់ស៊ីជម្រៅ និងបង្ហាញការជំរុញលើកទឹកចិត្តខ្លាំងក្នុងការរៀន។

៥.៤- ការអនុវត្តការរៀននិងបង្រៀនផ្តោតលើបញ្ញត្តិ

ថ្វីដ្បិតតែក្នុងដំណាក់កាលនេះ ការរៀបចំកម្មវិធីសិក្សា និងសៀវភៅសិក្សាគោលរបស់យើងមិនទាន់មានទម្រង់និងលក្ខណៈជាកម្មវិធីសិក្សា និងសៀវភៅសិក្សាបែបបញ្ញត្តិពេញលេញក៏ដោយ ក៏យើងអាចរៀបចំយន្តការ ការអនុវត្តខ្លឹមសារ និងវិធីបង្រៀន ដើម្បីឱ្យសម្រេចបាននូវបញ្ញត្តិ និងមានប្រសិទ្ធភាពដូចគ្នា។ ការអនុវត្តការរៀននិងបង្រៀនផ្តោតលើបញ្ញត្តិក្នុងដំណាក់កាលបច្ចុប្បន្នគួរតែ៖

- គ្រូត្រូវស្គាល់ យល់ច្បាស់ពីកម្រិតនៃចំណេះដឹងដែលមាន គំនិតគោល បញ្ញត្តិ ប្រធានបទ ការពិតនៅក្នុងមុខវិជ្ជាដែលផ្តោតលើខ្លឹមសារច្រើន។
- គ្រូត្រូវស្គាល់ យល់ច្បាស់ពីបំណិនជាមូលដ្ឋាន ដំណើរការ យុទ្ធសាស្ត្រ បញ្ញត្តិ និងគោលគំនិត នៅក្នុងមុខ

វិជ្ជាដែលផ្តោតលើបំណិនច្រើន។

- រកឱ្យឃើញ និងទាញយកបញ្ញត្តិពីខ្លឹមសារមេរៀនដែលមានស្រាប់
- រៀបចំទម្រង់មេរៀនគំរូ (លំនាំបង្រៀនគោល) និងកិច្ចតែងការសមស្របតាមការបង្រៀនផ្តោត លើបញ្ញត្តិ
- កំណត់វត្ថុបំណងទៅតាមគោលការណ៍នៃការបង្រៀនផ្តោតលើបញ្ញត្តិ
- ប្រើប្រាស់សំណួរទាំងបីកម្រិត (ចំណេះដឹង បញ្ញត្តិ ដេញដោលឬវែកញែក)
- រៀបចំកិច្ចតែងការបង្រៀនដោយតាក់តែងបែបអនុមានរួម (Inductive design)
- ប្រើប្រាស់គោលវិធីបង្រៀនអនុមានរួមនិងឆ្លើយតបក្នុងការធ្វើឱ្យសម្រេចវត្ថុបំណងមេរៀនទទួលបានលទ្ធផលល្អ និងប្រសិទ្ធភាព។

ដូច្នេះការបង្រៀននិងរៀនផ្តោតលើបញ្ញត្តិ នាំឱ្យការសិក្សាកាន់តែស៊ីជម្រៅ លើកកម្ពស់បំណិនសតវត្សរ៍ទី២១ មានប្រសិទ្ធភាព និងចំណេញពេលវេលា ឆ្លើយតបនឹងការខាតបង់ម៉ោងសិក្សា ដោយ ប្រការផ្សេងៗ ។

៦- គោលការណ៍ណែនាំប្រតិបត្តិ

គ្រូបង្រៀនល្អ គឺជាគ្រូដែលប្រកបដោយចំណេះដឹង វប្បធម៌ គរុកោសល្យ បច្ចេកទេស ជំនាញវិជ្ជាជីវៈ វិទ្យាសាស្ត្រ ក្រមសីលធម៌ គំនិតច្នៃប្រឌិត វិធីបង្រៀន យុទ្ធវិធី និងការគ្រប់គ្រងថ្នាក់ជាដើម។ បែបផែនសកម្មភាពនៃការបង្ហាត់បង្រៀន គេហៅថាវិធីសាស្ត្របង្រៀន។ ប្រសិទ្ធភាពនៃការសម្រេចកម្មវិធីសិក្សាឬមេរៀន អាស្រ័យដោយបំណិនផ្ទាល់ខ្លួន ក្នុងការគ្រប់គ្រងការសិក្សារបស់សិស្ស ការបង្រៀន ការវាយតម្លៃ និងការឆ្លុះបញ្ចាំង។ វិធីសាស្ត្របង្រៀនមានច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងទៅតាមការកំណត់របស់អ្នកជំនាញ ការជ្រើសរើស ការច្នៃប្រឌិត និងភាពប៉ិនប្រសប់របស់អ្នកបង្រៀន។ ធម្មតាខ្លឹមសារបង្រៀន ជាអ្នកកំណត់វិធីសាស្ត្របង្រៀន។ការធ្វើឱ្យសម្រេចខ្លឹមសារមេរៀន និងវត្ថុបំណងមេរៀននីមួយៗ អាស្រ័យដោយការរៀបចំសកម្មភាពបង្រៀននិងរៀន និងវិធីសាស្ត្របង្រៀន។

ដូច្នេះដើម្បីអនុវត្តការរៀន និងបង្រៀនប្រកបដោយគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាព អ្នកបង្រៀនគប្បីប្តូរតវិយោបថទន់ភ្លន់ បត់បែន ទទួលយកនូវគន្លងថ្មី របកគំហើញថ្មី ជម្រើសច្រើន និងការឆ្លើយតបដោយ៖

- សិក្សាឈ្វេងយល់ទ្រឹស្តី និងគោលការណ៍នានានៃការសិក្សាតាមបែបស្ថាបនានិយម ការសិក្សាផ្តោតលើបញ្ញត្តិ វិធីបង្រៀនគោល និងឧទាហរណ៍មួយចំនួនដែលមានក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ។
- ជ្រើសរើសវិធីបង្រៀនដែលសមស្របបំផុត ឆ្លើយតបនឹងវត្ថុបំណង និងខ្លឹមសារមេរៀន មកអនុវត្តបង្រៀនជាក់ស្តែងទៅតាមមេរៀននៃមុខវិជ្ជានីមួយៗ។
- សាកល្បងជ្រើសរើសវិធីបង្រៀន ដូចក្នុងចំណុចទី២ មកអនុវត្តដោយផ្លាស់ប្តូរ និងប្រើល្បិចឬស្មៀតទៅតាមភាពប៉ិនប្រសប់របស់អ្នកបង្រៀន។
- រាល់ការអនុវត្តការរៀននិងបង្រៀនតាមវិធីសាស្ត្របង្រៀនទាំងអស់ លោកគ្រូ អ្នកគ្រូគប្បីមានការវាយតម្លៃនិងឆ្លុះបញ្ចាំងដើម្បីបញ្ជាក់ពីគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តវិធីបង្រៀននិងការបង្រៀនរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូ។
- ការអនុវត្តវិធីបង្រៀននីមួយៗ លោកគ្រូ អ្នកគ្រូមិនគួរប្រកាន់ភាពរឹងត្អឹង គោរពទៅតាមគោលការណ៍ក្នុងទ្រឹស្តី និងដំណាក់ឬជំហានទាំងស្រុង ដែលចែងក្នុងទ្រឹស្តីនោះទេ។ ចំណុចនេះមានន័យថា នៅពេលអនុវត្តអ្នកបង្រៀនត្រូវមានភាពទន់ភ្លន់ បត់បែន បង្ហែញឬពង្រីក បន្ថយឬបន្ថែមទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្តែងនៃ

youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews

បរិបទ ខ្លឹមសារមេរៀន បច្ចេកទេសបង្រៀន សម្ភារៈ និងកម្រិតទទួលបានរបស់សិស្ស។

- រាល់ការចុះអធិការកិច្ចបច្ចេកទេសនានា អធិការគប្បីផ្តោតទៅលើល្បិចនិងបច្ចេកទេសនៃការបង្រៀនដូចក្នុងចំណុចទី៥និងលទ្ធផលសិក្សារបស់សិស្ស មិនគួរគប្បីរឹតត្បិតតាមគោលការណ៍ក្នុងទ្រឹស្តីខ្លាំងពេកនោះទេ។

៧- លក្ខខណ្ឌឆ្លើយតបក្នុងការជ្រើសរើសវិធីសាស្ត្របង្រៀនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព

បច្ចុប្បន្នមានវិធីសាស្ត្របង្រៀនថ្មីៗ ច្រើនបែបច្រើនយ៉ាង បង្កលក្ខណៈងាយស្រួលសម្រាប់គ្រូក្នុងការជ្រើសរើសមកបង្រៀនខ្លឹមសារមេរៀននៃមុខវិជ្ជារបស់ខ្លួនឱ្យឆ្លើយតបទៅនឹងខ្លឹមសារ វត្ថុបំណងនៃមេរៀន និងសមស្របតាមបរិបទឬមជ្ឈដ្ឋានរបស់ខ្លួន។ ដើម្បីអនុវត្តការរៀននិងបង្រៀនប្រកបដោយគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាព អ្នកបង្រៀនគប្បីពិចារណាជ្រើសរើសវិធីសាស្ត្របង្រៀន ស្របតាមលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដូចតទៅ៖

- ជាវិធីសាស្ត្របង្រៀនដែលលោក លោកស្រីគិតថា សមស្របបំផុត ហើយឆ្លើយតបនឹងវត្ថុបំណង ខ្លឹមសារមេរៀននៃមុខវិជ្ជានិងកម្រិតថ្នាក់។
- ជាវិធីសាស្ត្របង្រៀនដែលផ្តល់នូវភាពទន់ភ្លន់ បត់បែនទៅតាមស្ថានភាពនៃខ្លឹមសារមេរៀននិងឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពជាក់ស្តែងនៃមជ្ឈដ្ឋាន។
- ជាវិធីសាស្ត្របង្រៀន ដែលផ្តល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការរៀបចំសម្ភារៈរៀននិងបង្រៀន ហើយប្រើប្រាស់ធនធានដែលមានស្រាប់ អាចរកបានក្នុងមជ្ឈដ្ឋានរបស់ខ្លួន ដោយមិនចំណាយថវិកាច្រើនផង។
- ជាវិធីសាស្ត្របង្រៀន ដែលផ្តល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការចូលរួមរបស់សិស្សនាំឱ្យការរៀននិងបង្រៀនមានលក្ខណៈសកម្ម និងទទួលបានលទ្ធផលល្អ។
- ជាវិធីសាស្ត្របង្រៀន ដែលផ្តល់ឱ្យសិស្សអនុវត្តជាក់ស្តែងក្នុងស្ថានភាពថ្មីឬបរិបទថ្មី ឬក៏ធ្វើការពិសោធផ្ទាល់ដើម្បីទទួលបានទូទៅកម្មមួយ។
- ជាវិធីសាស្ត្របង្រៀនដែលទំនើបនិងទាន់សម័យឆ្លើយតបនឹងការអភិវឌ្ឍផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា បរិបទកម្ពុជា តំបន់និងពិភពលោកផងដែរ។

៨- ឧបសម្ព័ន្ធ

៨.១- លំនាំបង្រៀនគោលរបស់វិធីសាស្ត្របង្រៀនមួយចំនួន

ក- លំនាំនៃការបង្រៀន និងរៀនតាមបែបរិះរក

- **ដំណាក់ទី១៖ ដាក់បញ្ហាតាមរយៈសំណួរគន្លឹះ**

  សំណួរគន្លឹះ ទាមទាឱ្យអ្នកបង្រៀនមានភាពប៉ិនប្រសប់ ឈ្លាសវៃ និងភាពទន់ភ្លន់ បត់បែន តាមបញ្ញត្តិឬប្រធានបទមេរៀន។ ការដាក់សំណួរគន្លឹះអាចសួរតិច ឬច្រើនក៏អាស្រ័យទៅលើកម្រិតសិស្សផងដែរ។ ជួនកាលត្រូវការប្រើសំណួរប្រដេញទើបធ្វើឱ្យសម្រេចបានតាមការរំពឹងទុក។

  - ដាក់សំនួរគន្លឹះ ជាចំណោទបញ្ហា
  - លើកឧទាហរណ៍រួចប្រើសំណួរបំផុស

- ប្រើសំណួរប្រដេញ។

- **ដំណាក់ទី២៖ សកម្មភាពសិស្ស** (អនុវត្តតាមគោលការណ៍ស្ថាបនានិយម)
  សិស្សធ្វើសកម្មភាពទៅតាមសំណួរគន្លឹះ សំណួរត្រិះរិះ ឬលំហាត់៖
  - គិតពិចារណារកចម្លើយ
  - ពិភាក្សា ពិសោធន៍ ស្រាវជ្រាវ ផ្តល់យោបល់ រកអំណះអំណាង...
  - ចងក្រងចម្លើយ
  - វិភាគលទ្ធផលដែលរកឃើញ
  - ផ្តល់យោបល់កែលម្អ។

- **ដំណាក់ទី៣៖ ធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋាន**
  - ទាញសន្និដ្ឋានធ្វើយ៉ាងណាឱ្យឆ្លើយតបនឹងសំណួរគន្លឹះ សំណួរត្រិះរិះ ឬលំហាត់។
  - បង្ហាញលទ្ធផល និងកែលម្អរួម ។ ការកែលម្អធ្វើឡើង ក្រោមការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។
  - ការធ្វើបទបង្ហាញតាមបច្ចេកវិទ្យា
  - របាយការណ៍លើក្រដាសធំ តូច ផ្ទាល់មាត់។ល។
  - អនុវត្តជាក់ស្តែង ដូចជាពិសោធន៍ សម្តែង ដើរតួ ធ្វើត្រាប់ សាងសង់។ល។

ខ- លំនាំនៃការបង្រៀន និងរៀនតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រ

- **ដំណាក់ទី១៖ កំណត់បញ្ហា**
  - ដាក់សំណួរគន្លឹះ ឬសំណួរបំផុស អំពីបាតុភូតដែលកើតមាន។

- **ដំណាក់ទី២៖ បង្កើតសម្មតិកម្ម**
  - ពន្យល់មូលហេតុ និងសមហេតុផលចំពោះបាតុភូតណាមួយ
  - ទស្សន៍ទាយដែលមានហេតុផលគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីឆ្លើយទៅនឹងសំណួរក្នុងបញ្ហាស្រាវជ្រាវ
  - ធ្វើតេស្តដោយពិសោធន៍។

- **ដំណាក់ទី៣៖ តេស្តសម្មតិកម្ម**
  - ធ្វើផែនការពិសោធ (សម្ភារៈ និងដំណើរការ)
  - ដំណើរការពិសោធ ដើម្បីបញ្ជាក់ សម្មតិកម្ម ត្រឹមត្រូវ ឬមិនត្រឹមត្រូវ។

- **ដំណាក់ទី៤៖ សង្កេតនិងវាស់វែង**
  - បង្ហាញពីទិន្នន័យ ក្នុងនោះរួមមាន ទិន្នន័យបែបគុណភាព (ពណ៌ ក្លិន រស់ជាតិ សំឡេង...) និង ទិន្នន័យបែបបរិមាណ (ប្រវែង ម៉ាស មាឌ សីតុណ្ហភាព...)។

- **ដំណាក់ទី៥៖ វិភាគ និងទាញសេចក្តីសន្និដ្ឋាន**
  - សិស្សធ្វើការបង្ហាញពីលទ្ធផលដោយការវិភាគ
  - ធ្វើសន្និដ្ឋានពីអ្វីដែលពួកគេបានរកឃើញ។

គ- លំនាំនៃការបង្រៀន និងរៀនតាមបែប 5E

- • **ដំណាក់ទី១៖ ការចូលរួម** (Engage)

youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews

- គឺគ្រូត្រូវធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងណា ដើម្បីធ្វើឱ្យសិស្សចាប់ផ្តើមចូលរួមជាមួយ ការបង្រៀនដោយជំរុញការគិត និងផ្តោតអារម្មណ៍លើមេរៀន។

- **• ដំណាក់ទី២៖ សកម្មភាពស្រាវជ្រាវ រុករក** (Explore)
  - ផ្តល់ឱ្យសិស្សនូវបទពិសោធទូទៅដែលច្បាស់លាស់ ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឱ្យសិស្សមានភាពសហការគ្នាសកម្មក្នុងការរុករក។

- **• ដំណាក់ទី៣៖ សកម្មភាពពន្យល់ បកស្រាយ** (Explain)
  - សិស្សអាចបរិយាយទៅលើអ្វី ដែលពួកគេយល់ និងលើកជាសំណួរ ដែលពួកគេកំពុងរុករក ដោយបង្ហាញពីការយល់ឃើញ និងការគិតរបស់ពួកគេ មុនពេលគ្រូផ្តល់នូវសេចក្តីពន្យល់បន្ថែម។

- **ដំណាក់ទី៤៖ កិច្ចសហការ** (Elaborate)
  - លើកទឹកចិត្តសិស្សឱ្យពិនិត្យពីអ្វីដែលពួកគេ ទើបតែយល់ដឹងជាមួយដៃគូ ដោយបង្កើតបទពិសោធគំរូថ្មីឈរលើបំណិន ឬបង្កើតបញ្ញត្តិថ្មី។

- **• ដំណាក់ទី៥៖ ការវាយតម្លៃ** (Evaluation)
  - សិស្សមានឱ្យកាសធ្វើការវាយតម្លៃខ្លួនឯង ហើយគ្រូក៏ត្រូវធ្វើការវាយតម្លៃសិស្ស យ៉ាងជាប់លាប់ពេញ១មេរៀន ដើម្បីមើលការផ្លាស់ប្តូរ ឬកែប្រែការគិតរបស់ពួកគេបន្ថែម។

ឃ- លំនាំនៃការរៀននិងបង្រៀនដោយប្រើវិធី ៣-២-១

- **ដំណាក់ទី១៖**
  - គ្រូឱ្យសិស្សអានមេរៀន ដោយតម្រូវឱ្យសិស្សរកគំនិតសំខាន់ៗចំនួន៣
  - បង្កើតសំណួរទាក់ទងនឹងអ្វីដែលគេមិនយល់ ឬចង់ឱ្យគ្រូពន្យល់បន្ថែមចំនួន២ និងចំណុចចំនួន១ ដែលពួកគេចាប់អារម្មណ៍ក្នុងអត្ថបទនៃមេរៀន។

- **ដំណាក់ទី២៖**
  - គ្រូចែកក្រដាសតារាង ៣-២-១ ទៅឱ្យសិស្សទាំងអស់នៅក្នុងថ្នាក់ ឬ
  - គ្រូគូសចម្លងតារាងនេះដាក់លើក្តារខៀន ដើម្បីឱ្យសិស្សចម្លងតាម
  - ទុកផ្តល់ពេលឱ្យសិស្សអានអត្ថបទមេរៀន និងបំពេញព័ត៌មានចូលទៅក្នុងតារាង ៣-២-១។

- **ដំណាក់ទី៣៖**
  - បន្ទាប់ពីសិស្សបានបំពេញកិច្ចការរួចហើយ គ្រូឱ្យសិស្សមួយចំនួនចែករំលែកព័ត៌មានដែលពួកគេបានសរសេរបំពេញនៅលើតារាង ៣-២-១ របស់ពួកគេទៅមិត្តភក្តិ។

- **ដំណាក់ទី៤៖**
  - សិស្សបង្ហាញលទ្ធផលនៅក្នុងថ្នាក់ដោយស្ម័គ្រចិត្តឬក៏គ្រូជាអ្នកចង្អុលបង្ហាញ។
  - គ្រូនិងសិស្សកែលម្អរួម។

ង- លំនាំនៃការរៀននិងបង្រៀនដោយប្រើវិធីបង្រៀន ជីកស (Jigsaw)

- **•ដំណាក់ទី១៖**
  - គ្រូត្រូវមានសំណួរត្រៀមចំនួន៤ ឬ៥សំណួរ ទាក់ទងនឹងមេរៀន។
- **ដំណាក់ទី២៖**
  - គ្រូបែងចែកសិស្សជា៤ ឬ៥ក្រុម ទៅតាមសំណួរនោះ។
  - ក្រុមចាស់ទាំងនោះ អាចដាក់ឈ្មោះអ្វីក៏បាន ឧទាហរណ៍ ក្រុមទន្សាយ ក្រុមគោព្រៃ...។
  - គ្រូឱ្យពួកគេដាក់លេខសម្គាល់សមាជិកម្នាក់ៗនៃក្រុម ពី១ដល់៤ ឬ៥ទៅតាមសំណួរ។
- **ដំណាក់ទី៣៖**
  - គ្រូឱ្យសមាជិកដែលមានលេខដូចគ្នានៅតាមក្រុមនីមួយៗ មកបង្កើតក្រុមថ្មីមួយទៀត ដោយដាក់ឈ្មោះថាក្រុមជំនាញទី១ ទី២ ទី៣ ទី៤ ទៅតាមលេខសំណួរ។
  - គ្រូត្រូវចាត់ឱ្យក្រុមជំនាញនីមួយៗ ទទួលខុសត្រូវរកចម្លើយចំពោះសំណួរណាមួយនៃសំណួរទាំង ៤ ឬ៥ ដែលគ្រូបានត្រៀមពីមុនមកហើយ។ ប៉ុន្តែពួកគេមិនអនុញ្ញាតឱ្យប្រាប់ចម្លើយទៅកាន់សមាជិកក្រុមដើមរបស់ពួកគេទេ។
  - ពួកគេត្រូវបង្កើតសំណួរប្រដេញមួយចំនួន ដើម្បីសួរជជីកដល់សមាជិកក្រុមដើម។ ក្រុមនីមួយៗមានពេលពី១០ ទៅ១៥នាទី ក្នុងការពិភាក្សាគ្នារកចម្លើយ និងបង្កើតសំណួរ។
- **ដំណាក់ទី៤៖**
  - បន្ទាប់ពីពិភាក្សាហើយ ពួកគេម្នាក់ៗត្រូវត្រឡប់មកក្រុមដើមរៀងៗខ្លួនវិញ រួចមានពេលពី៥ទៅ១០ នាទីម្នាក់ក្នុងការសួរ ស្តាប់ចម្លើយ និងសួរដេញដោលរហូតសមាជិកទាំងអស់រកបានចម្លើយ។
- **•ដំណាក់ទី៥៖**
  - គ្រូឱ្យសិស្សជាសមាជិកក្រុមឡើងផ្តល់ចម្លើយនៅក្នុងថ្នាក់។
  - សមាជិកម្នាក់ៗឆ្លើយសំណួរ ដោយសមាជិកលេខ៤ ឆ្លើយសំណួរលេខ១សមាជិកលេខ៣ ឆ្លើយសំណួរលេខ២ សមាជិកលេខ២ ឆ្លើយសំណួរលេខ៣ សមាជិកលេខ១ ឆ្លើយសំណួរលេខ៤។

ច- លំនាំនៃការរៀននិងបង្រៀនតាមបែបការរួមគ្នាគិតជាដៃគូ(ThinkPair Share)

- **ដំណាក់ទី១៖**
  - គ្រូដាក់សំណួរមួយឱ្យសិស្សគិតរិះរកចម្លើយ។
  - សិស្សម្នាក់ៗត្រូវកត់ត្រាចម្លើយ ដែលខ្លួនបានរិះរកឃើញ។
- **•ដំណាក់ទី២៖**
  - បន្ទាប់មក គ្រូឱ្យសិស្សចាប់ដៃគូ ហើយចែករំលែក និងពិភាក្សាចម្លើយដែលខ្លួនមាន។
  - សិស្សដែលចាប់ដៃគូត្រូវកត់ត្រាចម្លើយដែលបានសំយោគបញ្ចូលគ្នា។
- **•ដំណាក់ទី៣៖**
  - គ្រូឱ្យសិស្សដៃគូនោះចាប់ដៃគូមួយគូទៀត (សរុប៤នាក់)។

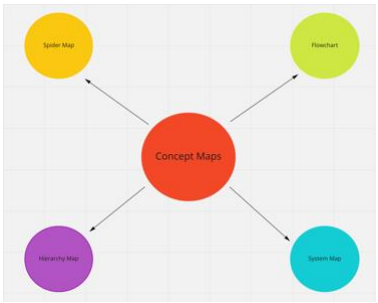
youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews

- ចែករំលែកអ្វី ដែលខ្លួនមានឱ្យគ្នាទៅវិញទៅមក
- ត្រូវកត់ត្រាចម្លើយដែលបានសំយោគបញ្ចូលគ្នា។

- **•ដំណាក់ទី៤៖**
  - គ្រូប្រមូលក្រដាសកិច្ចការដែលសិស្សបានធ្វើទៅពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ។

ឆ- លំនាំនៃការបង្រៀន និងរៀនតាមបែបផែនទីគំនិតបែបទី១(Concept Map 1)

- **ដំណាក់កាលទី១: ណែនាំគោលបំណងមេរៀន និងបំផុសបញ្ហា**
  - សំណួរគន្លឹះ ទាមទារឱ្យអ្នកបង្រៀនមានភាពប៉ិនប្រសប់ ឈ្លាសវៃ និងភាពទន់ភ្លន់ បត់បែនឱ្យស្របទៅនឹងប្រធានបទ ដោយមានបង្ហាញមេរៀន រូបភាព ឬវីដេអូរ។
- **ដំណាក់កាលទី២: តម្រង់ទិសទៅរកវត្ថុបំណងមេរៀន**
  - តម្រង់ទិសទៅរកគោលគំនិតសំខាន់ៗរបស់មេរៀន ឬវត្ថុបំណងមេរៀន។
- **ដំណាក់កាលទី៣: សិស្សធ្វើសកម្មភាព**
  - កំណត់គោលគំនិតសំខាន់ៗរបស់មេរៀន និងចែកសិស្សជាក្រុម។
  - រកគំនិតដែលទាក់ទង
- **ដំណាក់កាលទី៤: ការបង្កើតផែនទីគំនិត**
  - ការពិភាក្សាក្រុមដើម្បីបង្កើតផែនទីគំនិត
  - សង់ផែនទីគំនិត។



- **ដំណាក់កាលទី៥: សន្និដ្ឋាន**
  - គ្រូសម្របសម្រួលដើម្បីធ្វើការសន្និដ្ឋាន ។

ជ- លំនាំបង្រៀននិងរៀន បែបផែនទីគំនិតបែបទី២ (Concept map 2)

១- បង្ហាញបញ្ហត្តិ និងសួរសំណួរបំផុសបញ្ហា

- គ្រូសរសេរដាក់លើក្តារខៀន ឬបង្ហាញតាមបច្ចេកវិទ្យា
- លើកឧទាហរណ៍រួចប្រើសំណួរប្រដេញ
- បង្ហាញវត្ថុពិត ឬស្ថានភាពពិត
  ដាក់បញ្ហាដោយប្រើសំណួរបំផុស **ឬ**សំណួរគន្លឹះ។ល។

២- រកខ្លឹមសារដែលទាក់ទងនឹងប្រធានបទ

- គ្រូឱ្យសិស្សបញ្ចេញយោបល់ដោយគ្រូសរសេរចម្លើយលើក្តារខៀន

- ប្រើវិធីព្យុះគំនិត (brainstoming) គ្រូ ឬសិស្សឡើងសរសេរចម្លើយលើក្តារខៀន
- សិស្សសរសេរចម្លើយលើក្រដាសតូច យកទៅបិទលើក្តារខៀន។ល។

៣- ប្រមូលផ្តុំគំនិតតាមលំដាប់ឬហានានុក្រម

- គ្រូនាំសិស្សឱ្យពិចារណាផ្តល់យោបល់
- រៀបចំគំនិតដែលជាចម្លើយទៅតាមលំដាប់លំដោយ ធំ តូច។

៤- សង់ផែនទីគំនិត

- រៀបចំគំនិតដែលជាចម្លើយទៅតាមក្រុម ផ្នែក
- គូសភ្ជាប់គំនិតជាសំណាញ់តាមលំដាប់។

៥- ទាញជាសេចក្តីសន្និដ្ឋាន (ឈ្មោះបញ្ញត្តិ និយមន័យ ប្រភេទ...)

- នាំសិស្សសរុបគំនិតគោលធំៗដើម្បីសន្និដ្ឋានបានត្រឹមត្រូវ
- ធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានជាឈ្មោះ និយមន័យ ប្រភេទ ...ទៅតាមបញ្ហាដែលចោទ។

៦- សង្កេត វិភាគ និងផ្តល់យោបល់

- ពិនិត្យមើលផែនទីឬសំណាញ់គំនិតដែលរៀបចំហើយ ដើម្បីមើលភាពស៊ីចង្វាក់គ្នា ប្រទាក់គ្នា សមស្របតាមលំដាប់គំនិត មានលក្ខណៈតក្ក ត្រឹមត្រូវ និងលម្អិត។
- ឱ្យសិស្សអានអត្ថបទគម្រូ និងនិយមន័យគោល ដែលបានរៀបចំ ឬមានស្រាប់ក្នុងសៀវភៅសិក្សា ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ និងជាជំនួយ។

៧- ផ្ទៀងផ្ទាត់ឡើងវិញ និងឆ្លុះបញ្ចាំង

- ផ្ទៀងផ្ទាត់ឡើងវិញនូវលទ្ធផលដែលរៀបចំ បន្ទាប់ពីអានខ្លឹមសារគោលក្នុងសៀវភៅរួចហើយ
- គ្រូធ្វើការបូកសរុបខ្លឹមសាររួមរបស់មេរៀននេះឡើងវិញ
- ឆ្លុះបញ្ចាំងការបង្រៀននិងរៀន ដោយដាក់សំណួរឬលំហាត់ប្រតិបត្តិឱ្យសិស្សអនុវត្ត។

ឈ- លំនាំនៃការបង្រៀន និងរៀនតាមបែបប្លូម (Bloom's taxonomy)

- **• ដំណាក់កាលទី១: កម្រិតចងចាំ**
  - គ្រូសួរសំណួរទៅលើមេរៀនដែលបានរៀនរួចហើយ។
- **ដំណាក់កាលទី២: កម្រិតនៃការយល់**
  - ឱ្យសិស្សអាចរៀបរាប់ពន្យល់លើអ្វីដែលខ្លួនបានចាំហើយ។
- **• ដំណាក់កាលទី៣: ការអនុវត្ត**
  - សិស្សចេះយកចំណុចទាំងនោះមកអនុវត្តក្នុងលំហាត់ ធ្វើគម្រោងតែងសេចក្តី គម្រោងស្រាវជ្រាវ និងអនុវត្តក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ។
- **•ដំណាក់កាលទី៤: កម្រិតវិភាគ**
  - សិស្សចូលតាមក្រុមពិភាក្សា ដើម្បីវិភាគរកហេតុផល គុណសម្បត្តិ គុណវិបត្តិ ខុសត្រូវ ល្អអាក្រក់ជាដើម។

youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews

- **ដំណាក់កាលទី៥: កម្រិតវាយតម្លៃ**
  - សិស្សចេះវាយតម្លៃរកហេតុផលបានត្រឹមត្រូវ។
- **ដំណាក់កាលទី៦: កម្រិតនៃការបង្កើតថ្មី**
  - សិស្សចេះធ្វើផែនការ ចេះបង្កើតថ្មី ចេះតាក់តែងស្នាដៃ ឬអត្ថបទផ្សេងៗ។

ញ- លំនាំនៃការបង្រៀន និងរៀនតាមបែបសហការ (Cooperation based learning)

- **ដំណាក់ទី១: ការបង្កើតបទបញ្ញត្តិ**
  - ណែនាំឱ្យសិស្សបញ្ចេញគោលគំនិត ដើម្បីបង្កើតបទបញ្ញត្តិសម្រាប់ដំណើរការសិក្សាវិធីសាស្ត្របែបសហការ។
- **ដំណាក់ទី២: បង្កើតគំនិតសំខាន់ៗរបស់មេរៀន**
  - គ្រូតម្រង់ទិសសិស្ស ដើម្បីស្វែងរកគោលគំនិតសម្រាប់ឱ្យសិស្សពិភាក្សាក្រុម។
- **•ដំណាក់ទី៣: ចែកក្រុមពិភាក្សា**
  - បែងចែកសិស្សលើកទី១

ប្រធានបទទី១ **ក្រុមទី១**	ប្រធានបទទី២ **ក្រុមទី២**	ប្រធានបទទី៣ **ក្រុមទី៣**	ប្រធានបទទី៤ **ក្រុមទី៤**

- **ដំណាក់ទី៤: បែងចែកក្រុមលើកទី២**

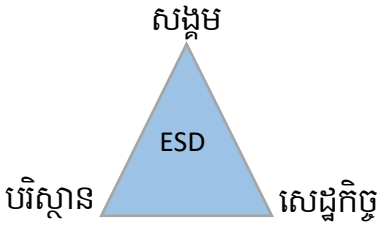
ប្រធានបទទី១ **ក្រុមទី១**	ប្រធានបទទី២ **ក្រុមទី២**	ប្រធានបទទី៣ **ក្រុមទី៤**	ប្រធានបទទី៤ **ក្រុមទី៤**

  - ឱ្យសមាជិកក្រុមចាស់នៅតាមក្រុមនីមួយៗ មកបង្កើតក្រុមថ្មីមួយទៀត ដោយមានសមាជិកមកពីគ្រប់ក្រុមទាំងអស់។
- **ដំណាក់ទី៥: សេចក្តីសន្និដ្ឋាន**
  - សិស្សទាញសេចក្តីសន្និដ្ឋានដោយមានការសម្របសម្រួលពីគ្រូ។

ដ- លំនាំនៃការបង្រៀននិងរៀនតាមបែបរិះរកដោយបញ្ញាបការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាព Education Substanable Development (ESD)

- **ដំណាក់ទី១**: បំផុសបាតុភូត ឬព្រឹត្តិការណ៍ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយខ្លឹមសារមេរៀន
- **ដំណាក់ទី២**: បង្កើតសំណួរគន្លឹះ
- **ដំណាក់ទី៣**: បង្កើតសម្មតិកម្ម ឬចម្លើយបណ្តោះអាសន្ន(ចម្លើយប៉ាន់ស្មាន)

- **ដំណាក់ទី៤**: វិភាគសម្មតិកម្មដោយបញ្ជ្រាប ESD
  - សង្គម
  - បរិស្ថាន
  - សេដ្ឋកិច្ច។



- **ដំណាក់ទី៥**: សន្និដ្ឋាន
  - សេចក្តីសន្និដ្ឋានទៅលើសម្មតិកម្ម ដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងវត្ថុបំណងមេរៀន។

៧- លំនាំរៀន និងបង្រៀនតាមបែបតុក្កតាគំនិត (បែបទី១)

ដើម្បីប្រើវិធីសាស្ត្រនេះគ្រូត្រូវ៖

- ណែនាំប្រធានបទ និងបង្ហាញតុក្កតាដែលមានគំនិតផ្សេងៗគ្នា។
- ទុកពេលមួយរយៈខ្លីសម្រាប់ការគិតរៀងៗខ្លួន។ ពិនិត្យមើលយោបល់ត្រឡប់ខ្លីៗដើម្បីដឹងពីទស្សនៈដែលមាន ឬអាចមានការបោះឆ្នោតជាជំនួសវិញ។
- លើកទឹកចិត្តឱ្យមានក្រុមពិភាក្សាតូចៗ (សិស្ស២ទៅ៤នាក់) និងប្រាប់សមាជិកក្នុងក្រុមឱ្យមានការឯកភាពគ្នា។ បន្ទាប់មកពិភាក្សាក្នុងថ្នាក់ ឬជាក្រុមថា តើយើងត្រូវសង្កេតស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេច? ដើម្បីរកឃើញនូវជម្រើសណាមួយដែលអាចទទួលយកបាន និងស្ថិតក្រោមហេតុផលមួយណា។ ក្រុមតូចពិភាក្សាភ្ជាប់ការិះរក (ឧទាហរណ៍ដូចក្នុង IBL)។
- ចែករំលែកលទ្ធផលនៃការិះរក និងការពិភាក្សារួមក្នុងថ្នាក់ ដោយបញ្ចូលទាំងជម្រើសណាមួយដែលអាចទទួលយកបាន និងព័ត៌មានបន្ថែមណាខ្លះដែលយើងត្រូវការដើម្បីធ្វើឱ្យមានភាពប្រាកដប្រជា។
- សំយោគគំនិតទាំងអស់គ្នា និងផ្តល់ការសន្និដ្ឋានយ៉ាងច្បាស់លាស់ពីបញ្ហាដំបូង ការិះរកលទ្ធផល និងអ្វីៗដែលបានដឹងពីការិះរក។
- ពិចារណាមើលថា តើទស្សនៈរបស់សិស្សបានផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងដូចម្តេច? ហើយអ្វីទៅដែលបណ្តាលឱ្យសិស្សដូរគំនិតរបស់គេ?

៨- លំនាំនៃការរៀន និងបង្រៀនដោយប្រើវិធីឱ្យមួយបានមួយ (បែបទី១)

(Give one Get one 1)

- **ដំណាក់កាលទី១៖**
  - គ្រូដាក់សំណួរមួយសម្រាប់ឱ្យសិស្សរកចម្លើយបានច្រើនតាមដែលពួកគេអាចធ្វើបាន។

- **ដំណាក់កាលទី២៖**
  - គ្រូឱ្យសិស្សរកចម្លើយបានច្រើនតាមដែលពួកគេអាចធ្វើបាន និងបំពេញចូលក្នុងខ្ទង់
  - << បញ្ចីចម្លើយរបស់ខ្លួន >> រួចបង់លេខតាមលំដាប់លំដោយ ។
  - គ្រូចែកក្រដាសតារាង << ឱ្យមួយបានមួយ >> ឬ សរសេរចម្លងដាក់លើក្តារខៀនរួចឱ្យសិស្សចម្លងដាក់ក្តារខៀនរៀងៗខ្លួន។

បញ្ចីចម្លើយរបស់ខ្លួន	បញ្ចីចម្លើយបានពីដៃគូ	ឈ្មោះដៃគូដែលបានចម្លើយថ្មី
១.		
២.		

youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews

៣.		
៤.		
៥.		
...		

- **ដំណាក់កាលទី៣ ៖**
  - គ្រូឱ្យសិស្សទាំងអស់ចេញពីកន្លែងអង្គុយរបស់ខ្លួន និងជ្រើសរើសដៃគូដើម្បីបំពេញចម្លើយក្នុងតារាង។

- **ដំណាក់កាលទី៤ ៖**
  - គ្រូណែនាំសិស្សម្នាក់ឱ្យអានចម្លើយទី១ នៅក្នុងក្រដាសរបស់ខ្លួន បើដៃគូមានចម្លើយដូចគ្នា សិស្សនោះត្រូវអានចម្លើយទី២ ឬទី៣ រហូតទាល់តែសិស្សជាដៃគូនោះ បានទទួលចម្លើយដែលមិនមែននៅក្នុងក្រដាសបញ្ជីរបស់ខ្លួន។
  - ពេលទទួលបានចម្លើយពីដៃគូ សិស្សនោះត្រូវសរសេរចម្លើយនោះទៅក្នុងខ្ទង់ (កូឡោន) "បញ្ជីចម្លើយបានមកពីដៃគូនានា" រួចដាក់ឈ្មោះដៃគូដែលបានផ្តល់ចម្លើយឱ្យ។
  - បន្ទាប់មកសិស្សដែលជាដៃគូម្ខាងទៀត ត្រូវធ្វើដូចគ្នាវិញដែរ ដោយអានចម្លើយទី១ ឬទី២ ឬទី៣ រហូតទាល់តែដៃគូរបស់ខ្លួន បានទទួលចម្លើយ មួយដែលមិនមានក្នុងបញ្ជីរបស់ខ្លួន។
  - បន្ទាប់ពីបានចម្លើយម្នាក់មួយៗហើយ សិស្សត្រូវបំបែកគ្នាទៅរកដៃគូថ្មីទៀតនិងធ្វើដូចលើកមុនដែរ។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកទាំងពីរ មានចម្លើយដូចគ្នាទាំងអស់ នោះពួកគេត្រូវបំបែកគ្នាទៅរកដៃគូផ្សេងទៀត ដើម្បីរកចម្លើយថ្មី។

- **ដំណាក់កាលទី៥៖**
  - គ្រូហៅសិស្សណាម្នាក់អានបញ្ជីចម្លើយរបស់ខ្លួន រួចហើយកត់ត្រានៅលើក្តារខៀន និងឱ្យសិស្សដទៃទៀតជួយអានចម្លើយដែលពុំមាន។
  - ចុងក្រោយគ្រូប្រមូលក្រដាសទាំងអស់មកទុកដើម្បីដាក់ពិន្ទុ ។

ឈ- លំនាំនៃការរៀន និងបង្រៀន ដោយប្រើវិធី សំណួរចម្លើយ (Jeopardy)

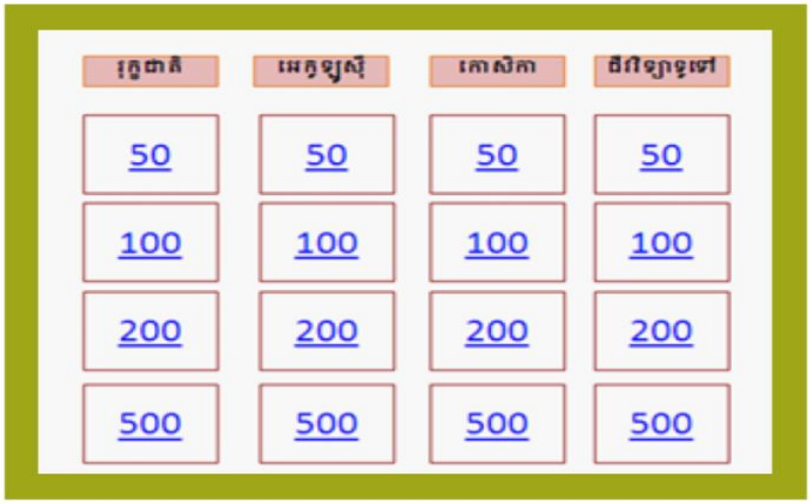
- **• ដំណាក់ទី១ ៖ ការរៀបចំបន្ទះ Jeopardy**
  - រៀបចំបន្ទះ Jeopardy នៅលើក្រដាសផ្ទាំងធំមួយ ដោយប្រើពណ៌ដូចក្នុងរូបខាងក្រោម។
  - យើងអាចប្រើបន្ទះ Jeopardy ដែលអាចប្រើប្រាស់លើកក្រោយបានទៀត ដែលនៅលើនោះយើងអាចប្រើបណ្ណសរសេរចំណាងជើងមេរៀន។ ដើម្បីប្រើបន្ទះJeopardy នៅពេលក្រោយទៀត យើងគ្រាន់តែប្តូរបណ្ណទាំងនោះជាការស្រេច។
  - បង្កើតបញ្ជីសំណួរមួយសម្រាប់ផ្នែកមួយនៅលើក្រដាសផ្ទាំងធំ ដើម្បីឱ្យយើងងាយស្រួលអានភ្លាមៗនូវសំណួរដែលត្រូវជ្រើសរើស។

❖ **សម្គាល់៖**

✓ សំណួរអាចបង្កើតនៅពេលបញ្ចប់មួយមេរៀន ឬមួយជំពូក

✓ សំណួរត្រូវមានកម្រិតលំបាកខុសគ្នាទៅតាមពិន្ទុនៃសំណួរ

✓ សំណួរមានទម្រង់ជាសំណួរពហុជ្រើសរើស។



- **ដំណាក់ទី២៖ ដំណើរការ**
  - ចែកសិស្សជា ៣ទៅ៤ក្រុម និងជ្រើសរើសប្រធានក្រុមម្នាក់
  - ប្រធានក្រុមនីមួយៗឡើងមកចាប់គ្រាប់ឡុកឡាក់ដើម្បីចាប់ផ្តើមឆ្លើយសំណួរ។ ក្រុមណាដែលចាប់បានលេខធំជាងគេនឹងចាប់ផ្តើមមុនគេ ហើយជាបន្តបន្ទាប់ចំពោះក្រុមដែលនៅសល់។
  - ក្រុមដែលចាប់ផ្តើមមុនគេ អាចរើសប្រធានបទណាដែលក្រុមខ្លួនពេញចិត្ត ដោយចាប់ផ្តើមពីសំណួរដែលមានពិន្ទុទាបទៅមុនជាបន្តបន្ទាប់។
  - នៅពេលក្រុមរើសកម្រិតពិន្ទុហើយ គ្រូត្រូវអានសំណួរនោះ និងជម្រើសចម្លើយ។ ទុកពេលឱ្យក្រុមគិត និងតំណាងក្រុមឆ្លើយ។ ប្រសិនបើឆ្លើយត្រូវក្រុមនឹងទទួលពិន្ទុដែលបានកំណត់នៅលើបន្ទះ Jeopardy ហើយអាចបន្តទៅកម្រិតពិន្ទុផ្សេងទៀតបាន ឬក្រុមអាចផ្លាស់ប្តូរប្រធានបទបាន។ ប្រសិនបើខុសនឹងត្រូវប្រគល់សិទ្ធិឆ្លើយសំណួរទៅឱ្យក្រុមបន្ទាប់។ ក្រុមបន្ទាប់អាចរើសសំណួរដដែលដែលក្រុមមុនឆ្លើយខុស ឬអាចយកសំណួរផ្សេង។
  - ធ្វើដដែលៗរហូតដល់អស់សំណួរ រួចធ្វើការបូកសរុបពិន្ទុ។

    ❖ **សម្គាល់៖**
    - ✓ ក្រុមនីមួយៗត្រូវមានតំណាងក្រុមមួយនិងមានសមាជិកចម្រុះ (សិស្សរៀនល្អ មធ្យម យឺត)
    - ✓ ទុកពេលវេលាសមរម្យសម្រាប់ក្រុមនីមួយៗធ្វើសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសចម្លើយ
    - ✓ កត់ត្រាពិន្ទុតាមក្រុមនីមួយៗឱ្យបានច្បាស់លាស់
    - ✓ ធានាបាននូវការប្រកួតប្រជែងដោយស្មើភាពគ្នា (មានតម្លាភាព)។

- **ដំណាក់ទី៣ ៖ លទ្ធផល និងការសន្និដ្ឋាន**
  - បង្ហាញលទ្ធផលតាមក្រុមនីមួយៗ និងឱ្យសិស្សលើកពីចម្ងល់ផ្សេងៗពីសំណួរដែលបានឆ្លើយ
  - ពន្យល់ និងបង្ហាញអំពីចម្ងល់នានាតាមក្រុមនីមួយៗ។

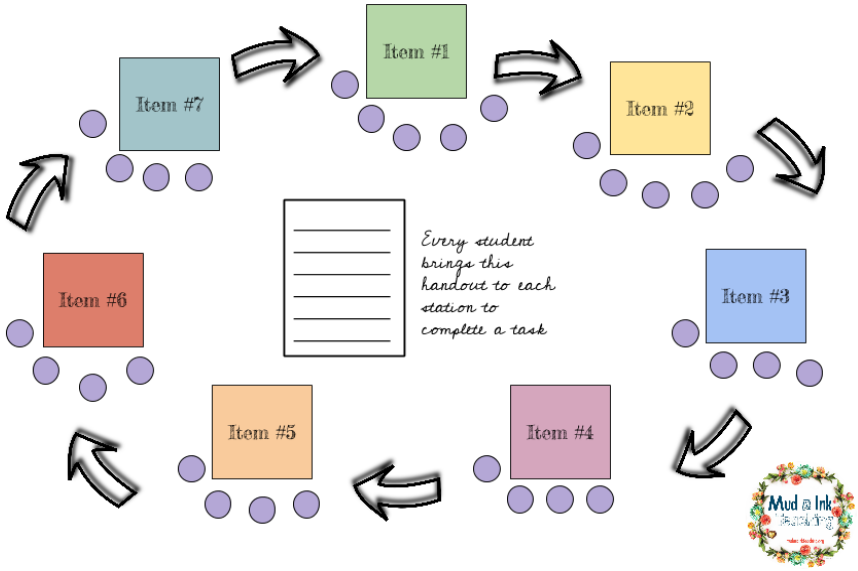
youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews

ណ- លំនាំនៃការរៀន និងបង្រៀនតាមវិធីបែបដោះស្រាយបញ្ហា (PBL)

- • **ដំណាក់ទី១៖ ការយល់បញ្ហា** (**Understanding the Problem**)
  - ចែកសិស្សជាក្រុមដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហា (៤ ឬ ៥ ក្រុម)
  - ចែកក្រដាសប្រធានបទ ឬចំណោទបញ្ហាទៅតាមក្រុមនីមួយៗ
  - ឱ្យតំណាងក្រុមនីមួយៗឡើងអានចំណោទបញ្ហាដែលបានចែកជូន
  - ឱ្យសិស្សស្វែងរកពាក្យគន្លឹះនៅក្នុងប្រធានបទទាំងមូល
  - សហការជាមួយសិស្ស ដើម្បីស្វែងយល់ និងរកដំណោះស្រាយទៅលើចំណោទបញ្ហា។
- **ដំណាក់ទី២៖ ការបង្កើតបញ្ហា** (Devising a plan)
  - ឱ្យសិស្សប្រមូលសម្មតិកម្មសំខាន់ៗនៅក្នុងប្រធានបទ
  - សាកល្បងផ្តល់ដំណោះស្រាយផ្សេងៗឱ្យសិស្សជ្រើសរើស
  - វិភាគទៅលើដំណោះស្រាយដែលក្រុមនីមួយៗបានជ្រើសរើស។
- **ដំណាក់ទី៣៖ ការអនុវត្តផែនការ** (Carrying a plan)
  - ធ្វើការវែកញែកអំពីការយល់ឃើញរបស់សិស្សតាមក្រុមទៅលើចំណោទបញ្ហា
  - ត្រួតពិនិត្យពាក្យគន្លឹះតាមក្រុម ថាតើវាអាចនាំសិស្សទាំងអស់គ្នា ឱ្យយល់ច្បាស់ពី
  - ប្រធានបទឬអត់
  - សំយោគ និងយកសម្មតិកម្មដែលមាន ទៅដោះស្រាយ ឬស្វែងរកចម្លើយដែលសមស្របបំផុត។
- • **ដំណាក់ទី៤៖ ការពិនិត្យឡើងវិញ** (Looking Back)
  - ពិនិត្យមើលការគណនា ឬដោះស្រាយបញ្ហារបស់ក្រុមនីមួយៗឡើងវិញ
  - ស្វែងរកនូវកង្វះខាតនៃដំណើរការដោះស្រាយបញ្ហា
  - ពិភាក្សាជាមួយសិស្សថា តើអាចមានដំណោះស្រាយផ្សេងទៀតដែលអាចឈានទៅរកចម្លើយសមស្របដែរ ឬទេ?

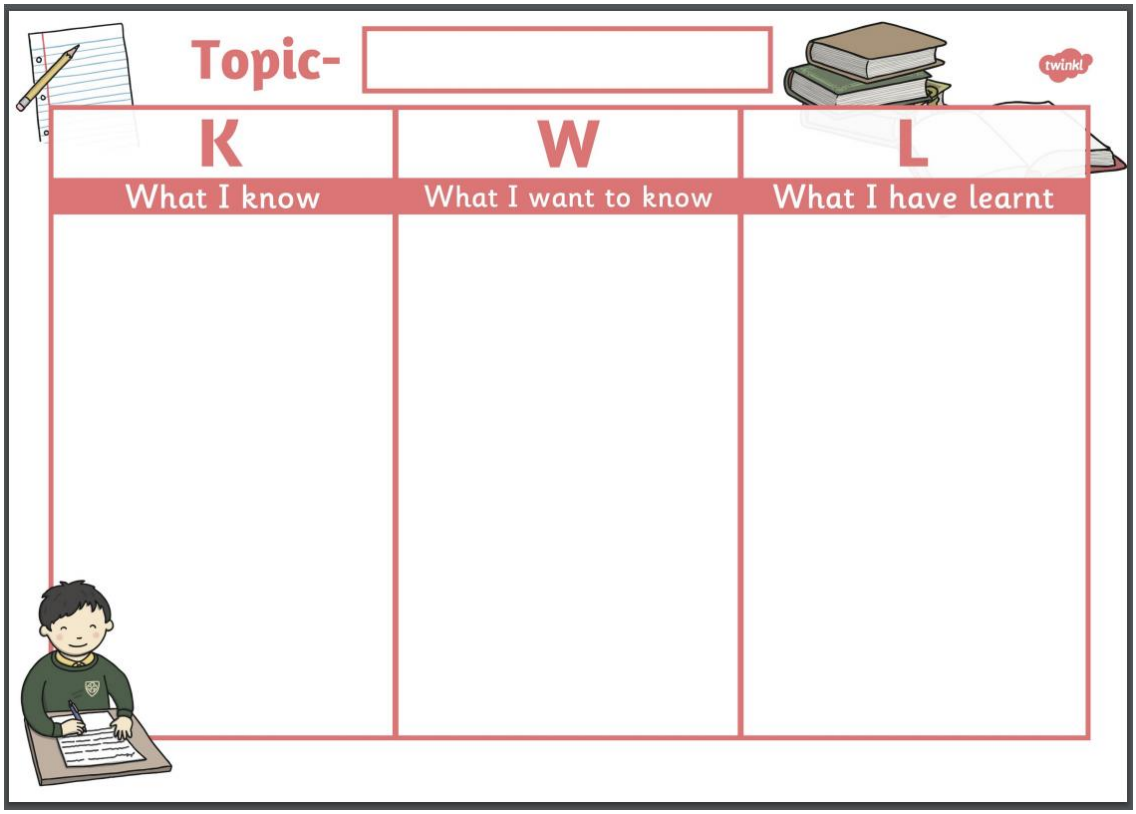
ត- លំនាំនៃការរៀន និងបង្រៀនតាមបែប Gallery Walk

- **ដំណាក់ទី១៖** ចែកសិស្សជាក្រុម ។ ក្រុមនីមួយៗ មានប្រធានបទរៀងៗខ្លួន និងសម្ភារៈ។
- **ដំណាក់ទី២៖** ក្រុមនីមួយៗត្រូវបង្កើតប៉ុស្តិ៍ឬរូបភាពទាក់ទងនឹងប្រធានបទគ្រូដាក់ឱ្យ។
- **ដំណាក់ទី៣៖** បន្ទាប់ពីការងារបានបញ្ចប់ គ្រូដាក់លេខរៀងសមាជិកក្នុងក្រុមនីមួយៗ។
- **ដំណាក់ទី៤៖** សិស្សលេខរៀងទី១ ឈរក្បែរប៉ុស្តិ៍ឬរូបភាពទី១ សិស្សលេខរៀងទី២ ឈរក្បែរលេខ២ ធ្វើដូចគ្នានេះទល់តែអស់ក្រុម។
- **ដំណាកទី៥៖** សិស្សដែលជាអ្នកធ្វើប៉ុស្តិ៍ត្រូវធ្វើបទបង្ហាញទៅសិស្សផ្សេងទៀត។
- **ដំណាក់ទី៦៖** ពេលគ្រូស្រែកថា " Rotate" ក្រុមសិស្សត្រូវផ្លាស់ទីទៅប៉ុស្តិ៍បន្ទាប់ទៀត។ យើងធ្វើដូចនេះទល់តែអស់ប៉ុស្តិ៍ ។
- **ដំណាក់ទី៧៖** គ្រូហៅឈ្មោះសិស្សដោយផ្ទាល់ ឬប្រើកុំព្យូទ័រ ដើម្បីធ្វើការចែករំលែក។



ថ- លំនាំនៃការរៀន និងបង្រៀនតាមបែប KWL

- **•ដំណាក់កាលទី១៖** ចែកសិស្សជាក្រុម ។ ក្រុមនីមួយៗ មានក្រដាស KWL មួយសន្លឹក។



- **•ដំណាក់កាលទី២៖** ក្រុមនីមួយៗសរសេរក្នុងក្រឡោន K នូវអ្វីដែលពួកគេបានដឹង។
- **•ដំណាក់កាលទី៣៖** បន្ទាប់មកសរសេរក្នុងក្រឡោន Wនូវអ្វីដែលពួកគេចង់ដឹង។
- **•ដំណាក់កាលទី៤៖** គ្រូប្រមូលសន្លឹក KWL មកវិញ និងស្រង់សំណួរល្អៗ ដើម្បីពិភាក្សា។
- **•ដំណាក់កាល៥៖** ចែកសំណួរក្នុងមួយក្រុម និងធ្វើការពិភាក្សាយកចម្លើយរួមមួយ។

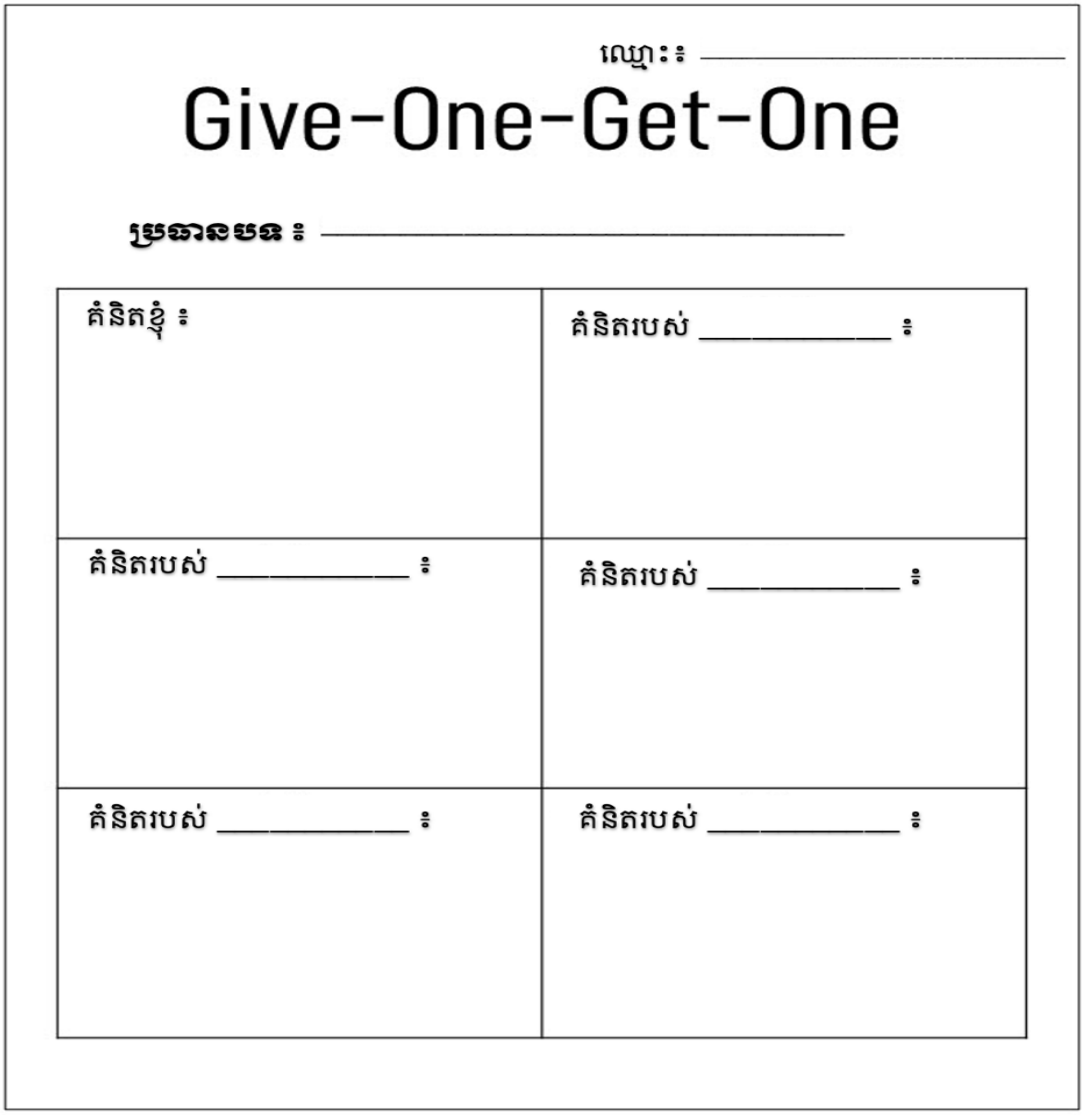
t.me/moeysnews
sala.moeys.gov.kh
youtube.com/moeyscambodia

- **•ដំណាក់កាលទី៦៖** បន្ទាប់ពីការងារបានបញ្ចប់ គ្រូដាក់លេខរៀងសមាជិកក្នុងក្រុមនីមួយៗ។
- **•ដំណាក់កាលទី៧៖** គ្រូហៅឈ្មោះសិស្សដោយផ្ទាល់ ឬប្រើកុំព្យូទ័រ ដើម្បីធ្វើការចែករំលែក ។
- **•ដំណាក់កាលទី៨៖** គ្រូចែកក្រដាសKWL ទៅក្រុមសិស្សវិញដើម្បីអោយពួកគេបំពេញចូលក្រឡោន L ពីអ្វីដែលពួកគេបានរៀនពីថ្ងៃនេះ។

ទ- លំនាំនៃការរៀន និងបង្រៀនតាមបែបឱ្យមួយបានមួយ បែបទី២

(Give one Get one 2)

- **ដំណាក់ទី១៖** គ្រូដាក់សំណួររួមមួយ ។ សិស្សគិតរៀងខ្លួន។
- **ដំណាក់ទី២៖** គ្រូចែកក្រដាស Give one, Get one។



ឈ្មោះ៖ _____

Give-One-Get-One

ប្រធានបទ ៖ _____

គំនិតខ្ញុំ ៖	គំនិតរបស់ _____ ៖
គំនិតរបស់ _____ ៖	គំនិតរបស់ _____ ៖
គំនិតរបស់ _____ ៖	គំនិតរបស់ _____ ៖

- **ដំណាក់ទី៣៖** សិស្សម្នាក់ៗ ត្រូវបំពេញក្នុងប្រអប់គំនិតខ្ញុំ។
- **ដំណាក់ទី៤៖** បន្ទាប់មកត្រូវរកដៃគូ ដើម្បីដូរចម្លើយគ្នា ដោយផ្តល់ចម្លើយមួយ (Give One) ទៅដៃគូនិងសុំអោយគេផ្តល់ចម្លើយមួយមកវិញ (Get One) រួចបំពេញចូលក្នុងប្រអប់បន្ទាប់ដោយដាក់

ឈ្មោះដៃគូនោះផង។ ធ្វើដូចគ្នានេះដោយប្តូរដៃគូ រហូតគ្រូប្រាប់អោយឈប់ ។

- **ដំណាក់ទី៥៖** បន្ទាប់ពីការងារបានបញ្ចប់ គ្រូហៅឈ្មោះសិស្សដោយផ្ទាល់ ឬប្រើកុំព្យូទ័រ ដើម្បីធ្វើការចែករំលែក។ ពេលចែករំលែក សិស្សត្រូវប្រាប់ចម្លើយរបស់ខ្លួន និងចម្លើយរបស់ដៃគូផង។

ធ- លំនាំនៃការរៀន និងបង្រៀនតាមបែប តុក្កតាគំនិត (បែបទី២)

- **ដំណាក់ទី១៖** ចែកសិស្សជាក្រុម។
- **ដំណាក់ទី២៖** គ្រូចែករូបតុក្កតាដែលមានពពុះគំនិតទៅក្រុមនីមួយៗ (ឧទាហរណ៍ខាងក្រោម)។



- **ដំណាក់ទី៣៖** ក្រុមនីមួយៗ ពិភាក្សាយកគំនិតណាមួយ និងរកអំណះអំណាងគាំទ្រ។
- **ដំណាក់ទី៤៖** បន្ទាប់ពីការងារបានបញ្ចប់ គ្រូហៅតំណាងក្រុមនីមួយៗឡើងបកស្រាយពីគំនិតដែលក្រុមនីមួយៗ បានជ្រើសយក និងសំយោគចម្លើយចុងក្រោយ។

t.me/moeysnews
sala.moeys.gov.kh
youtube.com/moeyscambodia

៨.២- ការអនុវត្តវិធីបង្រៀនមួយចំនួន តាមមុខវិជ្ជា

៨.២.១- គំរូនៃលំនាំបង្រៀន មុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យា

- **មុខវិជ្ជា:** គណិតវិទ្យា
- **ថ្នាក់ទី:** ១០ ភាគ១ បោះពុម្ពលើកទី១ (២០០៨) ទំព័រទី១១១-១១២
- **ជំពូកទី៣:** សមីការ និងវិសមីការ
- **មេរៀនទី១:** សមីការដឺក្រេទី២មានមួយអញ្ញាត (តចប់)
- **ខ្លឹមសាររង:** អនុវត្តន៍សមីការដឺក្រេទី២មានមួយអញ្ញាត (១.៥)
- **រយៈពេល:** ១ម៉ោងសិក្សា

ក- ឥតុបំណង: ក្រោយពីរៀនមេរៀននេះចប់សិស្សអាច៖

- **វិជ្ជាសម្បទា:** រៀបរាប់ពីរបៀបដោះស្រាយចំណោទសមីការដឺក្រេទី២មានមួយអញ្ញាតបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈសំណួរបំផុសរបស់គ្រូ។
- **បំណិនសម្បទា:** ដោះស្រាយចំណោទសមីការដឺក្រេទី២មានមួយអញ្ញាតបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាក្រុម។
- **ចរិយាសម្បទា:** បណ្តុះស្មារតីឱ្យចែករំលែក សហការគ្នា និងមានទំនុកចិត្តក្នុងការដោះស្រាយចំណោទសមីការដឺក្រេទី២មានមួយអញ្ញាត។

ខ- សម្ភារឧបទេស

- ផ្ទាំងក្រដាសលំហាត់រំលឹកមេរៀន
- បំណ្លលំហាត់
- សន្លឹកកិច្ចការផ្ទះ។

គ- វិធីបង្រៀនយកតាមបែបដោះស្រាយបញ្ហា (Problem Solving Method)

ឃ- ដំណើរការបង្រៀន

▪ រំឭកមេរៀនពាក់ព័ន្ធ

- គ្រូបិទផ្ទាំងក្រដាសលំហាត់នៅលើក្តារខៀន រួចហៅសិស្សម្នាក់ឱ្យដោះស្រាយនៅលើក្តារខៀន

$$x^2 + 4x + 3 = 0$$

- សិស្សឡើងដោះស្រាយលំហាត់នៅលើក្តារខៀន

$$x^2 + 4x + 3 = 0$$

$a = 1, b = 4, c = 3$

តាមឌីសគ្រីមីណង់ $\Delta' = b'^2 - ac$

$$= (2)^2 - 1 \times 3$$

$$= 1 > 0$$

$$x_1 = \frac{-b' + \sqrt{\Delta'}}{a} = \frac{-2 + \sqrt{1}}{1} = -1$$

$$x_2 = \frac{-b' - \sqrt{\Delta'}}{a} = \frac{-2-\sqrt{1}}{1} = -3$$

ដូចនេះ $\boxed{x_1 = -1, x_2 = -3}$

- គ្រូឱ្យសិស្សទាញការណ៍ពិសេស បើ $ax^2 + bx + c = 0, a \neq 0$?

  បើ $a + b + c = 0 \Rightarrow x_1 = 1, x_2 = \frac{c}{a}$

  បើ $a - b + c = 0 \Rightarrow x_1 = -1, x_2 = -\frac{c}{a}$

- គ្រូសួរសិស្ស: ដើម្បីដោះស្រាយចំណោទសមីការគេត្រូវធ្វើដូចម្តេច?

- សិស្សឆ្លើយ: គេត្រូវ៖

  ✓ តាងអញ្ញាតដែលត្រូវរក រួចឱ្យលក្ខខណ្ឌរបស់អញ្ញាតនោះ

  ✓ សរសេរសមីការតាមបំរាប់ដែលគេឱ្យ

  ✓ ដោះស្រាយសមីការដែលបានសរសេររួច

  ✓ ឆ្លើងផ្ទាត់ចម្លើយដែលរកឃើញនឹងសមីការដែលបានសរសេរ។

មេរៀនថ្មី

មេរៀនទី១ ៖ សមីការដឺក្រេទី២មានមួយអញ្ញាត (តចប់)

១.៥- អនុវត្តន៍សមីការដឺក្រេទី២មានមួយអញ្ញាត

- គ្រូបិទផ្ទាំងលំហាត់នៅលើក្តារខៀន។
- **លំហាត់**: សួនមួយមានរាងជាចតុកោណកែង ដែលមានក្រឡាផ្ទៃ $195m^2$ និងមានបណ្តោយលើសទទឹង $2m$។ ចូររកវិមាត្រនៃសួននោះ។
- គ្រូបែងចែកសិស្សជា២ក្រុម រួចឱ្យតំណាងសិស្សតាមក្រុមអានប្រធានលំហាត់ ដើម្បី៖

  - **ការយល់ដឹងពីបញ្ហា (ចំណោទ)**៖ រកវិមាត្រនៃសួន

    ✓ គ្រូឱ្យសិស្សស្រង់ពាក្យគន្លឹះ និងពន្យល់ន័យរបស់វា

    ✓ សិស្សស្រង់ពាក្យគន្លឹះ និងពន្យល់ន័យរបស់វា៖

    + វិមាត្រ: សំដៅលើបណ្តាយ និងទទឹងនៃចតុកោណកែង(ហើយត្រូវតែវិជ្ជមាន)

    + ផ្ទៃក្រឡា: សំដៅលើផលគុណរវាង បណ្តោយនឹងទទឹងរបស់ចតុកោណកែង

    + សម្មតិកម្ម: ផ្ទៃក្រឡាចតុកោណកែងស្មើនឹង $195m^2$ និងមានបណ្តោយលើសទទឹង$2m$

    + សំណួរ: ឱ្យសិស្សរកវិមាត្រនៃចតុកោណកែងនោះ។

  - **ការបង្កើតផែនការ**

    ✓ គ្រូសួរសិស្ស: តើយើងតាងអញ្ញាតអ្វីជាទទឹង? តើបណ្តោយសរសេរទាក់ទងនឹងវា បានដូចម្តេច?

    ✓ សិស្សឆ្លើយ: យើងតាង x ជាទទឹង ដែល $x > 0$ បណ្តោយ អាចសរសេរជា $x + 2$ (ព្រោះបណ្តោយលើសទទឹង $2m$)

    + គ្រូសួរសិស្ស: ក្រឡាផ្ទៃគឺ $195m^2$ តើប្អូនៗអាចសរសេរបានសមីការដូចម្តេច?

    + សិស្សឆ្លើយ: ក្រឡាផ្ទៃស្មើនឹងបណ្តោយគុណនឹងទទឹង គេបាន $(x + 2) \times x = 195$

    + គ្រូសួរសិស្ស: តើសមីការនេះជាសមីការអ្វី?

    + សិស្សឆ្លើយ: សមីការនេះជាសមីការដឺក្រេទី២មានមួយអញ្ញាត

t.me/moeysnews
sala.moeys.gov.kh
youtube.com/moeyscambodia

+ គ្រូសួរសិស្ស: តើគេអាចដោះស្រាយសមីការដឺក្រេទី២មានមួយអញ្ញាតបានប៉ុន្មានរបៀប?
+ សិស្សឆ្លើយ: បានច្រើនរបៀប៖ ដាក់ជាផលគុណកត្តា ការបំពេញជាការេ ឌីសគ្រីមីណង់...។

- **ការអនុវត្តផែនការ**
  ✓ គ្រូសួរសិស្ស៖ ចូរប្អូនៗយកលំនាំនៃវិធីដោះស្រាយខាងលើនេះមកដោះស្រាយ
  ✓ សិស្សដោះស្រាយ៖ យើងតាង x ជាទទឹង ដែល $x > 0$ $x + 2$ ជាបណ្តោយ
  គេបាន៖ $(x + 2) \times x = 195 \Leftrightarrow x^2 + 2x - 195 = 0$
  ✓ ដោះស្រាយតាមឌីសគ្រីមីណង់ (Δ')

  $a = 1, b = 2, c = -195$

  $\Delta' = b'^2 - ac$

  $= 1^2 - 1 \times (-195)$

  $= 1 + 195$

  $= 196 > 0$

  នោះ $x_1 = \frac{-b' + \sqrt{\Delta'}}{a} = \frac{-1+\sqrt{196}}{1} = \frac{-1+14}{1} = 13 > 0$ (យក)

  $x_2 = \frac{-b' - \sqrt{\Delta'}}{a} = \frac{-1-\sqrt{196}}{1} = \frac{-1-14}{1} = -15 > 0$ (យក)
  ✓ គ្រូឱ្យសិស្សទាញរកបណ្តោយ ចំពោះ $x = 13$
  ✓ សិស្សទាញរកបណ្តោយរបស់ចតុកោណកែង ចំពោះ $x = 13$
  បណ្តោយគឺ $x + 2 \Leftrightarrow 13 + 2 = 15$

- **ការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញ** (**ការឆ្លុះបញ្ចាំង**)
  ✓ គ្រូសួរសិស្ស៖ ចូរប្អូនៗផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយឡើងវិញ។
  ✓ សិស្សផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ៖ យកប្រវែងបណ្តោយគុណនឹងប្រវែងទទឹងរបស់ចតុកោណកែង
  គេបាន៖ $15 \times 13 = 195m^2$ (ពិត)
  ✓ គ្រូឱ្យសិស្សតំណាងក្រុមទាំងពីរឡើងដោះស្រាយនៅលើក្តារខៀន
  ✓ តំណាងក្រុមឡើងបកស្រាយចម្លើយលើក្តារខៀន
  ដូចនេះ វិមាត្រនៃសួនដែលមានរាងជាចតុកោណកែងមានទទឹងប្រវែង $13m$ និងបណ្តោយមានប្រវែង $13 + 2 = 15m$។

៨.២.២- គំរូនៃលំនាំបង្រៀន មុខវិជ្ជាអក្សរសាស្ត្រខ្មែរ

- **មុខវិជ្ជា**: អក្សរសាស្ត្រខ្មែរ
- **ថ្នាក់ទី**: ១២
- **មេរៀនទី៨**: កំណាព្យ
- **សមត្ថភាពអាន**: ប្រពៃណីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ខ្មែរ
- **រយៈពេល**: ២ម៉ោងសិក្សា

ក- វត្ថុបំណង

- **វិជ្ជាសម្បទា**: រៀបរាប់បានពីប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍ខ្មែរបានច្បាស់លាស់តាមរយៈការអានអត្ថបទ។
- **បំណិនសម្បទា**: សិស្សវិភាគពីអត្ថន័យ នៃពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ខ្មែរបានត្រឹមត្រូវ តាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម។
- **ចរិយាសម្បទា**: បណ្តុះស្មារតីសិស្ស ឱ្យចូលរួមថែរក្សាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ខ្មែរ។

ខ- សម្ភារឧបទេស

- សៀវភៅសិក្សាគោលសម្រាប់សិស្ស ទំព័រទី២១២
- ផ្ទាំងរូបភាពស្តីពីការរៀបការរបស់ខ្មែរ
- ខ្សែវីដេអូស្តីពីការរៀបការរបស់ខ្មែរ។ល។

គ- វិធីបង្រៀន

- វិធីបង្រៀនបែបសហការ។

ឃ- ដំណើរការបង្រៀន

- **ដំណាក់កាលទី១៖** រៀបចំបទបញ្ជាផ្ទៃសម្រាប់ការរៀន
  គ្រូដឹកនាំសិស្សបង្កើតបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងសម្រាប់ដំណើរការរៀននិងបង្រៀននៅម៉ោងនេះ៖
  - សិស្សចាប់ដៃគួរចពិភាក្សាគ្នាសរសេរបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងឱ្យបានមួយចំណុច។
  - ដៃគូសិស្សនីមួយៗយកបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់ដៃគូខ្លួនមកបិទលើក្តារខៀន។
  - គ្រូធ្វើការបូកសរុបឱ្យបានជាបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង។
- **ដំណាក់កាលទី២៖** បង្កើតគំនិតសំខាន់ៗរបស់មេរៀន តាមរយៈសំណួរគន្លឹះ
  - គ្រូបង្ហាញរូបភាពទាក់ទងនឹងពិធីផ្សេងៗ
  - តើរូបភាពមួយណាបញ្ជាក់ថា ជាពិធីមង្គលការ?❸





- ...ពី...ការ?

youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews





▪ **ដំណាក់កាលទី៣៖** ដំណើរការពិភាក្សាក្រុមលើប្រធានបទនីមួយៗ តាមរយៈសំណួរគន្លឹះ ៖ តើអាពាហ៍ពិពាហ៍ខ្មែរមានប៉ុន្មានដំណាក់កាល ? ហើយមានចំណុចសំខាន់ៗអ្វីខ្លះ ?

- ដាក់កិច្ចការឱ្យសិស្សពិភាក្សាតាមក្រុម
  - ✓ ក្រុមទី១៖ មុនពេលរៀបការ
  - ✓ ក្រុមទី២៖ ពេលរៀបការ
  - ✓ ក្រុមទី៣៖ ក្រោយពេលរៀបការ។
- សិស្សចាប់ផ្តើមពិភាក្សាគ្នារកចម្លើយ ក្រោមការសម្របសម្រួលពីគ្រូ៖
  - ✓ សិស្សខ្លះអានអត្ថបទ
  - ✓ ស្វែងរកព័ត៌មាន
  - ✓ មើលវីដេអូតាមយូធូប
  - ✓ មើលឯកសារផ្សេងៗ
  - ✓ តាមមធ្យោបាយច្រើនទៀត ពាក់ព័ន្ធនឹងពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ខ្មែរ។

▪ **ដំណាក់កាលទី៤៖** ការផ្លាស់ប្តូរប្រធានបទឬក្រុមពិភាក្សា

- ចែកសិស្សជាក្រុមពិភាក្សាថ្មី ឬអាចផ្លាស់ប្តូរសមាជិកក្រុម
- ផ្លាស់ប្តូរប្រធានបទពិភាក្សា៖
  - ✓ ក្រុមទី១៖ ក្រោយពេលរៀបការ
  - ✓ ក្រុមទី២៖ មុនពេលរៀបការ
  - ✓ ក្រុមទី៣៖ ពេលរៀបការ។

▪ **ដំណាក់កាលទី៥៖** បូកសរុប និងធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋាន

- ក្រុមសិស្សឡើងបង្ហាញលទ្ធផលទាំងក្រុមចាស់ និងក្រុមថ្មី
- បូកសរុប ផ្ទៀងផ្ទាត់ និងកែលម្អរួម ក្រោមការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ
- ធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានទៅលើលទ្ធផល៖
  - ✓ **មុនពេលរៀបការ**
    - + ពិធីចែចូវ
    - + ពិធីស្តីដណ្តឹង
    - + ពិធីជូនកំណាត់។
  - ✓ **ពេលរៀបការ**
    - + ថ្ងៃចូលរោង
    - + ថ្ងៃស៊ីស្លាកំណាត់
    - + ថ្ងៃសំពះ។

✓ **ក្រោយពេលរៀបការ**

+ ធ្វើចង្ហាន់ទៅវត្ត
+ ទៅចុះសំបុត្រអត្រានុគោលដ្ឋាន
+ សួរសុខទុក្ខ និងណែនាំឱ្យស្គាល់បងប្អូន ញាតិសន្តាន ...។

- ក្រោយពីការពិភាក្សារួច សមាជិកក្រុមនីមួយៗ ពិតជាបានយល់ដឹងពីសារៈសំខាន់នៃប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ខ្មែរបានល្អ ព្រោះពិធីនេះបានផ្សារភ្ជាប់ យ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងសង្គម គ្រួសារ និងខ្លួនឯងផ្ទាល់...។

t.me/moeysnews
sala.moeys.gov.kh
youtube.com/moeyscambodia

៨.២.៣- គំរូនៃលំនាំបង្រៀន មុខវិជ្ជារូបវិទ្យា

- **មុខវិជ្ជា:** រូបវិទ្យា
- **ថ្នាក់ទី:** ១០
- **ជំពូកទី១:** មេកានិច
- **មេរៀនទី៤:** សម្ពាធនៃសន្ទនីយ៍ស្ថាទិច
- **ចំណងជើង:** ១.២- អត្ថិភាពនៃសម្ពាធបរិយាកាស
- **រយៈពេល:** ១ម៉ោងសិក្សា

ក- ឥតុបំណង

- **វិជ្ជាសម្បទា:** ពណ៌នាពីសម្ពាធបរិយាកាសបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមរយៈពិសោធន៍។
- **បំណិនសម្បទា:** បកស្រាយពីមូលហេតុ ដែលទឹកក្នុងកែវមិនធ្លាក់ចុះ បានត្រឹមត្រូវតាមរយៈពិសោធន៍។
- **ចរិយាសម្បទា:** បណ្តុះស្មារតីឱ្យសិស្សចូលចិត្តការពិសោធន៍ និងការអនុវត្តជាក់ស្តែងពីទ្រឹស្តីសម្ពាធបរិយាកាសក្នុងជីវភាពរស់ នៅប្រចាំថ្ងៃ និងក្នុងបច្ចេកទេសបានត្រឹមត្រូវ។

ខ- សម្ភារៈរៀន និងបង្រៀន

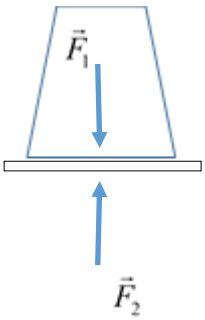
- **ឯកសារយោង**
  - សៀវភៅសិស្សថ្នាក់ទី១០ ទំព័រទី ៦០ បោះពុម្ពឆ្នាំ ២០១២
  - សៀវភៅគ្រូថ្នាក់ទី១០។
- **សម្ភារឧបទេស**
  - កែវទឹកមានផ្ទៃមុខកាត់ខុសគ្នា ទឹក ក្រដាសកាតុងឬក្រដាសរ៉ាម ជញ្ជីង បន្ទាត់ កាលីបព័រ ផ្ទាំងរូបភាពតុក្កតាគំនិត។

គ- វិធីបង្រៀន

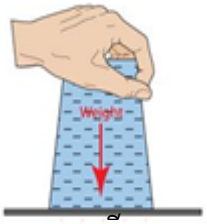
- វិធីបង្រៀនតាមបែបតុក្កតាគំនិត។

ឃ- ដំណើរការបង្រៀន

- **រំឭកមេរៀនចាស់ ឬ មេរៀនពាក់ព័ន្ធ**
  - ដូចម្តេចដែលហៅថាសម្ពាធ? មានរូបមន្តដូចម្តេច? និងមានខ្នាតគិតជាអ្វី?
  - ដូចម្តេចដែលហៅថាទម្ងន់នៃ អង្គធាតុ? មានរូបមន្តដូចម្តេច? និងមានចំណុចចាប់ត្រង់ណា?
  - មើលរូបខាងក្រោម: តើកម្លាំងត្រូវមានតម្លៃដូចម្តេចដើម្បីកុំឱ្យវត្ថុធ្លាក់ចុះក្រោម?



- **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី ឬខ្លឹមសារថ្មី**
  - គ្រូបង្ហាញរូបទី១ឱ្យសិស្សសង្កេត
  - គ្រូរៀបរាប់ពីការពិសោធន៍នៃរូប ភាពទី១នេះ
  - គ្រូបង្ហាញផ្នាំងរូបទី២ ទុកពេល បន្តិចដើម្បីឱ្យ
  - សិស្សជ្រើសរើសចម្លើយ។



រូបទី១

កដាស

១- សំណួរគន្លឹះ តើទឹកធ្លាក់ពីក្នុងកែវចុះក្រោមដែរឬទេ ? ហេតុអ្វី ?



រូបទី២

- ឱ្យសិស្សគិតមួយនាទីរហើយ ជ្រើសរើសគំនិតរបស់តុក្កតានីមួយៗ រួចចូលតាមក្រុមដែលមានគំនិតដូចគ្នាដើម្បីធ្វើពិសោធន៍
- តាមរយៈរូបទី២ ចូរប្អូនៗ ពន្យល់ពីគំនិតដែលប្អូនបានជ្រើសរើសនោះតាមតុក្កតានីមួយ ?
- ដើម្បីរកឱ្យឃើញថាចម្លើយ មួយណាត្រឹមត្រូវ ដោយចែក សម្ភារពិសោធន៍តាមក្រុមនីមួយៗនិងឱ្យសិស្សរៀបចំប្លង់ពិសោធន៍
- គ្រូណែនាំឱ្យសិស្សធ្វើពិសោធន៍ ដោយប្រុងប្រយ័ត្ន
- គ្រូសម្របសម្រួល។

២- ដំណើរការពិសោធន៍៖



យកកែវដាក់ទឹក រួចយកក្រដាសកាតុងដាក់ពីលើជាប់មាត់កែវ។

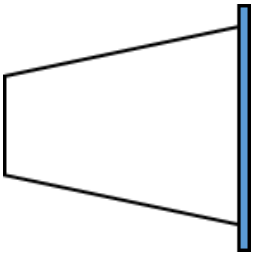


យកដៃសង្កត់ទប់ក្រដាសកាតុងពីលើមាត់ កែវរួចផ្ដាប់កែវថ្នមៗ ចុះក្រោមកុំឱ្យខ្យល់ចូល។

youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews



យើងដកដៃដែលទប់ក្រដាសកាតុង។



ឱ្យសិស្សធ្វើការផ្អៀងកែវផ្តេកទៅគ្រប់ទិស ទាំងអស់ ហើយពិនិត្យមើល។

៣- ណែនាំឱ្យសិស្សធ្វើតផ្ទាត់ លទ្ធផលពិសោធន៍និងរូបមន្តដោយទាញរកកម្លាំងដូចក្នុងតារាង ខាងក្រោម៖

លទ្ធផល៖ (យក $g = 10\text{m/s}^2$ និង សម្ពាធបរិយាកាស $P = 1\text{atm} = 10^5\,\text{Pa}$)		
វាស់អង្កត់ផ្ចិតកែវដោយបន្ទាត់	$d =$ cm = (m)	
គណនាផ្ទៃមុខកាត់កែវ	$A = \frac{\pi d^2}{4} =$ (m^2)	
គណនាកម្លាំងសង្កត់របស់បរិយាកាស	$F = PA =$ (N)	
ថ្លឹងម៉ាសទឹកក្នុងកែវ(ថ្លឹងដោយជញ្ជីងដោយដកម៉ាសកែវចេញ)	$m =$ (kg)	
គណនារកទម្ងន់ទឹក	$W = mg =$ (N)	
ប្រៀបធៀបទម្ងន់របស់ទឹកនិងកម្លាំងសង្កត់របស់បរិយាកាស	.....	

តាមពិសោធន៍ តើអ្នកសន្និដ្ឋាន បានយ៉ាងដូចម្តេច ?

ទឹកនៅក្នុងកែវមិនធ្លាក់ចុះក្រោមទេ ព្រោះ ៖

- កម្លាំងទប់របស់សម្ពាធបរិយាកាស ដែលសង្កត់លើក្រដាសមានតម្លៃធំជាងទម្ងន់របស់ទឹកក្នុងកែវ ដែលរុញក្រដាសចុះក្រោម ដែលធ្វើឱ្យទឹកនៅក្នុងកែវនៅដដែល ។
- សម្ពាធបរិយាកាសគឺស្ថិតនៅជុំវិញខ្លួន យើងហើយផ្តល់កម្លាំងសង្កត់ ទៅគ្រប់ទិសទាំងអស់ ដែលកម្លាំងសង្កត់នេះមានតម្លៃធំជាង ទម្ងន់ទឹកក្នុងកែវដែលទប់ទឹកក្នុងកែវមិនឱ្យធ្លាក់ចុះ ។

៤- រង្វាយតម្លៃ

- គណនាកម្លាំងសង្កត់របស់សម្ពាធបរិយាកាស ទៅលើកែវទឹកមួយដែលគ្របដោយក្រដាស មានផ្ទៃមុខកាត់ 50.24x 10-2m^2 ដោយដឹងថា សម្ពាធបរិយាកាសមានតម្លៃ P = 105 P a ។
- ចូរជ្រើសរើសចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវមានតែមួយគត់ រួចបង្ហាញពីហេតុផលដែលរើសយកចម្លើយនោះ ៖

ក. F = 50.24 x 10 ^{5} N

ខ. F = 50.24 x 10 ^{3} N

គ. F = 50.24 x 10 $^{-7}$ N

ឃ. F = 0.0199 x 10 ^{7} N

បំណកស្រាយ

គណនាកម្លាំងសង្កត់របស់បរិយាកាស

តាមរូបមន្ត: $P = \frac{F}{A}$ នាំឲ្យ $F = PA$

ដោយ P = 105P a , A = 50.24x 10-2m2

យើងបាន F = 105x 50.24x 10-2 = 50.24 x 10 3 N

ដូចនេះ F = 50.24 x 10 3 N។

t.me/moeysnews
sala.moeys.gov.kh
youtube.com/moeyscambodia

៨.២.៤- គំរូនៃលំនាំបង្រៀន មុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យា

- **មុខវិជ្ជា:** គីមីវិទ្យា
- **ថ្នាក់ទី:** ១០
- **ជំពូកទី៤:** គីមីសរីរាង្គ
- **មេរៀនទី៣:** អ៊ីដ្រូកាបូមិនទាន់ឆ្អែត
- **ចំណងជើង:** ១.២- នាមវលីវ
- **រយៈពេល:** ១ម៉ោងសិក្សា

ក- ខ្លឹមបំណង

- **វិជ្ជាសម្បទា:** រៀបរាប់ពីរបៀបសរសេររូបមន្តស្ថេរលាត និងឈ្មោះរបស់អាល់សែនដែលមានរូបមន្តដុលពិតប្រាកដតាមរយៈសំណួរបំផុសរបស់គ្រូបានត្រឹមត្រូវ។
- **បំណិនសម្បទា:** សរសេររូបមន្តស្ថេរលាត និងឈ្មោះរបស់អាល់សែនដែលមានរូបមន្តដុលពិតប្រាកដតាមរយៈការសាកសួរគ្នាជាដៃគូក្នុងថ្នាក់រៀនបានត្រឹមត្រូវ។
- **ចរិយាសម្បទា:** បង្កើនស្មារតីចែករំលែកចំណេះដឹងទៅវិញទៅមក រវាងសិស្ស និងសិស្សបានល្អ។

ខ- សម្ភារៈរៀន និងបង្រៀន

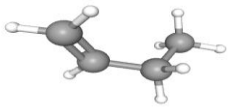
- **ឯកសារយោង**
  - កម្មវិធីសិក្សាលម្អិតថ្មីរបស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
  - សៀវភៅសិក្សាគោលគីមីវិទ្យា ថ្នាក់ទី១០ របស់សិស្ស និងគ្រូ ទំព័រ ៩៤ - ៩៥ ។
- **• សម្ភារឧបទេស**
  - តារាងស្រង់ចម្លើយ និងគំរូអាតូម។

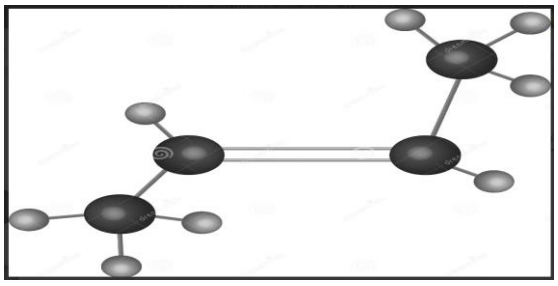
គ- វិធីបង្រៀន

- វិធីបង្រៀនតាមវិធីឱ្យមួយបានមួយ។

ឃ- ដំណើរការបង្រៀន

- **រំឮកមេរៀនចាស់ ឬ មេរៀនពាក់ព័ន្ធ**
  - សរសេររូបមន្តទូទៅរបស់អាល់សែន និងបញ្ជាក់លក្ខខណ្ឌរបស់វា។ (ចម្លើយ$C_nH_{2n}, n \geq 2$)
  - ប្រាប់ឈ្មោះរូបមន្តដុលពិតរបស់អាល់សែនដូចតទៅ C_3H_6 C_4H_8 និង C_5H_{10} ។
    (ចម្លើយៈ ប្រូប៉ែន , ប៊ុយតែន និងប៉ង់តែន)
    សំណួរភ្ជាប់មេរៀនថ្មី ឬ សំណួរភ្ជាប់ខ្លឹមសារថ្មី: តើរូបមន្តដុលពិតរបស់អាល់សែនខាងលើ អាចសរសេរជារូបមន្តស្ថេរលាត និងហៅឈ្មោះវាបានដូចម្តេចខ្លះ?
- **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី ឬខ្លឹមសារថ្មីៈ ១.២- នាមវលីអាល់សែន**
  - **ខ្លឹមសារគន្លឹះៈ**
    ១- គ្រូបង្ហាញគម្រូអាតូមអាល់សែនដែលមានរូបមន្តដុលពិត C_4H_8 និងរបៀបបន្តអាតូមវា





២- ដើម្បីសរសេររូបមន្តស្ថេរលាត និងហៅឈ្មោះរបស់រូបមន្តដុលពិតនៃអាល់សែនមួយត្រូវគោរពតាមលំដាប់ខាងក្រោម៖

- **ការសរសេររូបមន្តស្ថេរលាត**
  - រាយ (ឬបន្ត) អាតូមកាបូននីមួយៗទៅតាមរូបមន្តដុលរបស់វាអោយបានគ្រប់ចំនួន
  - ត្រូវដឹងថាអាល់សែនមានសម្ព័ន្ធពីរជាន់ ចំនួន១ ក្នុងមួយម៉ូលេគុលវា
  - ត្រូវដាក់ សម្ព័ន្ធពីរជាន់ចន្លោះអាតូមកាបូន ទី១ និងទី២ នៃកាបូនខ្សែមេ បន្ទាប់មករំកិលវាទៅកាបូនបន្តបន្ទាប់តាមលំដាប់ដែលអាច
  - ករណីអាល់សែនដែលមានកាបូនចាប់ពី៤ឡើងទៅ យើងត្រូវកាច់ខ្នែងវា។
- **•ការហៅឈ្មោះ**
  - ជ្រើសរើសកាបូនខ្សែមេ (មានកាបូនច្រើន និងមានសម្ព័ន្ធពីរជាន់១)
  - បង់លេខអាតូមកាបូន ដោយលៃយ៉ាងណាឱ្យសម្ព័ន្ធពីរជាន់មានលេខតូច
  - ការហៅឈ្មោះរបស់អាល់សែនដែលមានរូបមន្តស្ថេរលាតពិត១គឺយកតាមលំនាំ៖ លេខខ្នែង ឈ្មោះខ្នែង បុព្វបទកាបូន លេខទីតាំងសម្ព័ន្ធពីរជាន់-អែន។
- **វិធីរៀនតាមបែប ឱ្យមួយបានមួយ៖**
  - **ដំណាក់កាលទី១**

    សំណួរ៖ សរសេររូបមន្តស្ថេរលាត និងប្រាប់ឈ្មោះដែលអាចមាន របស់អាល់សែនមានរូបមន្តដុល C_5H_{10} ។
  - **ដំណាក់កាលទី២**
    - ✓ គ្រូឱ្យសិស្សរកចម្លើយបានច្រើនតាមដែលពួកគេអាចធ្វើបាននិងបំពេញចូលក្នុងខ្ទង់ (កូឡោន) << បញ្ចីចម្លើយរបស់ខ្លួន>> រួចបង់លេខតាមលំដាប់លំដោយ។
    - ✓ គ្រូចែកក្រដាសតារាង << ឱ្យមួយបានមួយ>> ឬ <<សរសេរចម្លងដាក់លើក្តារខៀន>> រួចឱ្យសិស្ស ចម្លងដាក់ចូលសៀវភៅរៀងៗខ្លួន។

តារាងលំនាំរៀន និងបង្រៀនតាមវិធីឱ្យមួយបានមួយ

បញ្ចីចម្លើយរបស់ខ្លួន	បញ្ចីចម្លើយបានពីដៃគូ	ឈ្មោះដៃគូដែលបានចម្លើយថ្មី
១.		
២.		
៣.		
៤.		
៥.		

- **ដំណាក់កាលទី៣**

youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews

✓ គ្រូឱ្យសិស្សទាំងអស់ចេញពីកន្លែងអង្គុយរបស់ខ្លួន
✓ ជ្រើសរើសដៃគូដើម្បីបំពេញចម្លើយ និងឈ្មោះក្នុងតារាង។

- **ដំណាក់កាលទី៤**

✓ គ្រូណែនាំសិស្សម្នាក់ឱ្យអានចម្លើយទី១នៅក្នុងក្រដាសរបស់ខ្លួនប្រសិនបើដៃគូ មានចម្លើយដូចគ្នា សិស្សនោះត្រូវអានចម្លើយទី២ ឬទី៣ រហូតទាល់តែសិស្សជាដៃគូនោះបានទទួលចម្លើយដែលមិនមែននៅក្នុងក្រដាសបញ្ជីរបស់ខ្លួន។
✓ ពេលទទួលបានចម្លើយពីដៃគូសិស្សនោះត្រូវសរសេរចម្លើយនោះក្នុងខ្ទង់ (កូឡោន) <<បញ្ជីចម្លើយបានមកពីដៃគូនានា>> រួចដាក់ឈ្មោះដៃគូដែលបានផ្តល់ចម្លើយឱ្យបន្ទាប់មកសិស្សដែលជាដៃគូម្ខាងទៀត ត្រូវធ្វើដូចគ្នាវិញដែរ ដោយអានចម្លើយទី១ឬទី២ ឬទី៣រហូតទាល់តែដៃគូរបស់ខ្លួនបានទទួលចម្លើយមួយដែលមិនមានក្នុងបញ្ជីរបស់ខ្លួន។
✓ បន្ទាប់ពីបានចម្លើយម្នាក់មួយៗហើយ សិស្សត្រូវបំបែកគ្នាទៅរកដៃគូថ្មីទៀត និងធ្វើដូចលើកមុនដែរ។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកទាំងពីរ មានចម្លើយដូចគ្នាទាំងអស់ នោះពួកគេត្រូវបំបែកគ្នាទៅរកដៃគូផ្សេងទៀតដើម្បីរកចម្លើយថ្មី។ ជាលទ្ធផលសម្រេចរបស់ក្រុមសិស្ស៖

តារាងលទ្ធផលរបស់សិស្ស

(លំនាំរៀននិងបង្រៀនតាមវិធីឱ្យមួយបានមួយ)

បញ្ជីចម្លើយរបស់ខ្លួន	បញ្ជីចម្លើយបានពីដៃគូ	ឈ្មោះដៃគូដែលបានចម្លើយថ្មី
១. $CH_3-CH_2-CH_2-CH=CH_2$ 2-ប៊ុង -1- អែន	$CH_3-CH_2-CH(CH_3)=CH_2$ 2-មេទីល ប៊ុយ -1- អែន	អ៊ុត ធីរ៉ា
២. $CH_3-CH_2-CH(CH_3)=CH_2$ 2-មេទីល ប៊ុយ -1- អែន	$CH_3-CH(CH_3)-CH=CH_2$ 3-មេទីល ប៊ុយ -1- អែន	ក. ហ៊ួន សុខជា
៣. $CH_3-C(CH_3)=CH-CH_3$ 2-មេទីល ប៊ុយ -2- អែន	$CH_3-CH(CH_3)-CH=CH_2$ 3-មេទីល ប៊ុយ -1- អែន	ស៊ុន រ៉ុឌ្ឌី
៤.$CH_3-CH(CH_3)-CH=CH_2$ 3-មេទីល ប៊ុយ -1- អែន	$CH_3-CH_2-CH=CH-CH_3$ ប៊ុង -2- អែន	ក. ប៊ុន ជានស៊ីផល
៥. $CH_3-CH_2-CH=CH-CH_3$ ប៊ុង -2- អែន	$CH_3-CH(CH_3)-CH=CH_2$ 3-មេទីល ប៊ុយ -2- អែន	ប៊ុន សំណាង
៦.$CH_3-CH(CH_3)-CH=CH_2$ 3-មេទីល ប៊ុយ -2- អែន	$CH_3-C(CH_3)=CH-CH_3$ 2-មេទីល ប៊ុយ -2- អែន	កន វិបុត្រ
៧. $CH_3-C(CH_3)=CH-CH_3$ 2-មេទីល ប៊ុយ -2- អែន	$CH_3-CH_2-CH_2-CH=CH_2$ 2-ប៊ុង -1- អែន	ងី វីរៈ

- **ដំណាក់កាលទី៥**

គ្រូហៅសិស្សណាម្នាក់អានបញ្ជីចម្លើយរបស់ខ្លួន រួចហើយកត់ត្រានៅលើក្តារខៀន និងឱ្យសិស្សដទៃទៀតជួយអានចម្លើយដែលពុំមាន។ ចុងក្រោយគ្រូប្រមូលក្រដាសទាំងអស់មកទុកដើម្បីដាក់ពិន្ទុ ។

តារាងលទ្ធផលរបស់សិស្ស និងគ្រូ

(លំនាំរៀន និងបង្រៀនតាមវិធីឱ្យមួយបានមួយ)

បញ្ជីចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវលើ រូបមន្តស្ថេរលាត និងឈ្មោះរបស់C_5H_{10}	
១. $CH_3-CH_2-CH_2-CH=CH_2$	ប៉ង់ -1- អែន
២. $CH_3-CH_2-CH(CH_3)=CH_2$	2-មេទីល ប៊ុយ -1- អែន
៣. $CH_3-C(CH_3)=CH-CH_3$	2-មេទីល ប៊ុយ -2- អែន
៤. $CH_3-CH(CH_3)-CH=CH_2$	3-មេទីល ប៊ុយ -1- អែន
៥. $CH_3-CH_2-CH=CH-CH_3$	ប៉ង់ -2- អែន

▪ **រង្វាយតម្លៃ**

ក- សរសេររូបមន្តស្ថេរលាត និងកំណត់រូបមន្តដុល សមាសធាតុដែលមានឈ្មោះដូចតទៅ៖
១- ប៊ុយ -1- អែន .....
២- 3-មេទីល ប៊ុយ -1- អែន.....
៣- ប៊ុយ -2- អែន.....
ខ- ប្រាប់ឈ្មោះ និងកំណត់រូបមន្តដុល សមាសធាតុដែលមាន រូបមន្តស្ថេរលាត ដូចតទៅ៖
១- $CH_3-C(CH_3)=CH-CH_3$
២- $CH_3-CH_2-CH=CH-CH_3$
៣- $CH_3-C(CH_3)=CH-CH_3$
គ- សរសេររូបមន្តស្ថេរលាត និងប្រាប់ឈ្មោះ នៃអាល់សែនដែលមានរូបមន្តដុលC_4H_8 ៖
១-
២-
៣-

youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews

៨.២.៥- គំរូនៃលំនាំបង្រៀន មុខវិជ្ជាជីវិទ្យា

- **មុខវិជ្ជា:** ជីវិទ្យា
- **ថ្នាក់ទី:** ១២
- **ជំពូកទី៣:** តម្រូវផ្សេងៗរបស់សារពាង្គកាយ
- **មេរៀនទី:** ១- តម្រូវប្រសាទ ២- សរីរាង្គវិញ្ញាណ ៣- ប្រព័ន្ធអង់ដូគ្រីន
- **ចំណងជើង:** តម្រូវផ្សេងៗរបស់សារពាង្គកាយ (១ជំពូកទី៣)
- **រយៈពេល:** ១ម៉ោងសិក្សា

ក- ឥតុបំណង

- **វិជ្ជាសម្បទា:** រំលឹកចំណេះដឹងអំពីតម្រូវផ្សេងៗរបស់សារពាង្គកាយបានច្បាស់លាស់តាមរយៈការឆ្លើយសំណួរនៅក្នុងសកម្មភាព Jeopardy។
- **បំណិនសម្បទា:** ពន្យល់ពីការទំនាក់ទំនងរវាងសកម្មភាពនៃតម្រូវការប្រសាទរបស់សារពាង្គកាយបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាក្រុម។
- **•ចរិយាសម្បទា:** ថែរក្សាសារពាង្គកាយបានល្អ ពិសេសប្រព័ន្ធប្រសាទ និងសរីរាង្គវិញ្ញាណ។

ខ- សម្ភារៈរៀន និងបង្រៀន

- **• ឯកសារយោង**
  - សៀវភៅគ្រូ ទំព័រទី ៥៥ ដល់ ១១៦ បោះពុម្ព ឆ្នាំ ២០១១
  - សៀវភៅសិស្ស ទំព័រទី ៥៥ ដល់ ១១៦ បោះពុម្ព ឆ្នាំ ២០១១។

- **• សម្ភារឧបទេស**
  - បន្ទះ Jeopardy
  - បណ្ណសំណួរតាមកម្រិតនៃពិន្ទុ។

គ- វិធីបង្រៀន

- វិធីបង្រៀនតាមវិធីសំណួរ ចម្លើយ (ចោទ ឆ្លើយ Jeopardy) ។

ឃ- ដំណើរការបង្រៀន

- **រំឭកមេរៀនចាស់ ឬ មេរៀនពាក់ព័ន្ធ)**
  - តើខួរក្បាលមនុស្សស្រី មានទម្ងន់ប្រហែលប៉ុន្មាន g ?

    1000 g – 1250g
  - តើតម្រូវផ្សេងៗរបស់សារពាង្គកាយសិក្សាអំពីអ្វីខ្លះ?
    - ✓ តម្រូវប្រសាទ
    - ✓ សរីរាង្គវិញ្ញាណ
    - ✓ ប្រព័ន្ធអង់ដូគ្រីន
  - **សំណួរភ្ជាប់មេរៀនថ្មី ឬ សំណួរភ្ជាប់ខ្លឹមសារថ្មី**
    - ✓ នៅពេលយើងឃើញមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើងនៅតាមដងផ្លូវ តើប្អូនមានអារម្មណ៍បែបណា? *ភ័យ រន្ធត់ តក់ស្លុត បេះដូងលោតញាប់...* ។

✓ ដើម្បីឱ្យកាន់តែច្បាស់លើលំនាំដែលនាំឱ្យយើងមានអារម្មណ៍នេះ គ្រូនឹងមានសកម្មភាពអនុវត្តមួយសម្រាប់ជូនប្អូនៗទាំងអស់គ្នា។

- **ខ្ចីមសារមេរៀនថ្មី ឬខ្ចីមសារថ្មី**: (**ជំពូកទី៣: តម្រូវផ្សេងៗរបស់សារពាង្គកាយ**)

- ចែកសិស្សជា ៣ទៅ៤ក្រុម និងជ្រើសរើសប្រធានក្រុមម្នាក់។

✓ ប្រធានក្រុមនីមួយៗត្រូវឡើងមកចាប់គ្រាប់ឡុកឡាក់ដើម្បីចាប់ផ្តើមឆ្លើយសំណួរ។ ក្រុមណាដែលចាប់បានលេខធំជាងគេនឹងចាប់ផ្តើមជ្រើសរើសនិងឆ្លើយសំណួរមុនគេ ហើយបន្តចំពោះក្រុមដែលនៅសល់តាមលំដាប់។

✓ ក្រុមដែលចាប់ផ្តើមមុនគេ អាចរើសប្រធានបទណាដែលក្រុមខ្លួនពេញចិត្ត ដោយចាប់ផ្តើមពីសំណួរដែលមានពិន្ទុទាបទៅមុនជាបន្តបន្ទាប់។ នៅពេលក្រុមរើសកម្រិតពិន្ទុហើយ គ្រូត្រូវអានសំណួរនោះនិងជម្រើសចម្លើយ ដោយទុកពេលឱ្យក្រុមគិតនិងតំណាងក្រុមឆ្លើយ។ ប្រសិនបើឆ្លើយត្រូវក្រុមនឹង ទទួលពិន្ទុដែលបានកំណត់នៅលើបន្ទះ Jeopardy ហើយអាចបន្តទៅកម្រិតពិន្ទុផ្សេងទៀតបាន ឬក្រុមអាចផ្លាស់ប្តូរប្រធានបទបាន។ ប្រសិនបើខុស នឹងត្រូវប្រគល់សិទ្ធិឆ្លើយសំណួរទៅឱ្យក្រុមបន្ទាប់។ ក្រុមបន្ទាប់អាចរើសសំណួរដដែលដែលក្រុមមុនឆ្លើយខុស ឬអាចយកសំណួរផ្សេងបាន។

✓ ធ្វើដដែលៗរហូតដល់អស់សំណួរ ហើយធ្វើការបូកសរុបពិន្ទុ។

Jeopardy **ជីវវិទ្យា ថ្នាក់ទី១២**

ជំពូកទី៣ តម្រូវផ្សេងៗរបស់សារពាង្គកាយ

តម្រូវប្រសាទ	សរីរាង្គវិញ្ញាណ	ប្រព័ន្ធអង់ដូគ្រីន
៥ - តើខួរក្បាលមនុស្សប្រុសមានទម្ងន់ប៉ុន្មាន? ☐ ក. 1200g - 1300g ☐ ខ. 1250g - 1300g ☐ គ. 1250g - 1350g ☑ ឃ. 1200g - 1350g	៥ - តើភ្នាសគ្រាប់ភ្នែកមានប៉ុន្មានស្រទាប់? ☐ ក. ៤ ស្រទាប់ ☑ ខ. ៣ ស្រទាប់ ☐ គ. ២ ស្រទាប់ ☐ ឃ. ១ ស្រទាប់	៥ - តើក្រពេញគ្មានបំពង់នាំផលិតអ្វី? ☐ ក. អង់ស៊ីម ☐ ខ. កោសិកាគោលដៅ ☐ គ. ទឹកមាត់ ☑ ឃ. អរម៉ូន
១០ - តើណឺរ៉ូនចែកជាប៉ុន្មានប្រភេទទៅតាមតួនាទី? ☐ ក. ១ ប្រភេទ ☐ ខ. ២ ប្រភេទ ☑ គ. ៣ ប្រភេទ ☐ ឃ. ៤ ប្រភេទ	១០ - តើផ្នែកណាដែលតំហែរក្បាថេរលំនឹងនៅក្នុងត្រជៀក? ☐ ក. ត្រជៀកក្រៅ ☐ ខ. ត្រជៀកកណ្តាល ☑ គ. ត្រជៀកក្នុង ☐ ឃ.ត្រជៀកទាំង៣ផ្នែក	១០ - តើក្រពេញអង់ដូគ្រីននៃសារពាង្គកាយភាគច្រើន ត្រូវបានត្រួតពិនិត្យដោយសារអ្វី? ☐ ក. ទីរ៉ូអីត ☑ ខ. អ៊ីប៉ូភីស ☐ គ. លំពែង ☐ ឃ. ក្រពេញលើតម្រងនោម
១៥	១៥	១៥

youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews

- តើណឺរ៉ូនដែលដឹកនាំអាំងភ្លុចពីខួរក្បាល និងឆ្អឹង ខ្នងទៅសរីរាង្គចលករមានឈ្មោះអ្វី? ☐ ក. ណឺរ៉ូនភ្ជាប់ ☑ ខ. ណឺរ៉ូនចលករ ☐ គ. ស៊ីណាប់ ☐ ឃ. ណឺរ៉ូនវិញ្ញាណនាំ	- អណ្តាតរួសទៅនឹងរសជាតិ ៖ ☐ ក. ប្រៃ ផ្អែម ជូរ ☐ ខ. ប្រៃ ផ្អែម ជូរ ហិរ ☐ គ. ប្រៃ ផ្អែម ជូរ ចត់ ☑ ឃ. ប្រៃ ផ្អែម ជូរ ល្វីង	- តើក្រពេញខួរលើតម្រងនោមបញ្ចេញអរម៉ូនអ្វី? ☐ ក. ទីរ៉ុកស៊ីន ☐ ខ. អឺស្ត្រូសែន ☑ គ. អេពីណេព្រីន ☐ ឃ. តេស្តូស្តេរ៉ូន
២០ - តើការសម្របសម្រួល និងតំហែរក្សាលំនឹងត្រូវបានត្រួតពិនិត្យដោយសារអ្វី? ☐ ក. ខួរធំ ☐ ខ. ខួរកញ្ចឹងក ☑ គ. ខួរតូច ☐ ឃ. ខួរឆ្អឹងខ្នង	២០ - តើស្រទាប់ភ្នាសសើមនៃច្រមុះកើតពីកោសិកាប៉ុន្មានប្រភេទ? ☐ ក. ២ ប្រភេទ ☑ ខ. ៣ ប្រភេទ ☐ គ. ៤ ប្រភេទ ☐ ឃ. ៥ ប្រភេទ	២០ - តើអរម៉ូនណាដែលគ្មានទំនាក់ទំនងក្នុងការត្រួតពិនិត្យមេតាបូលីសស្ករ? ☐ ក. អាដ្រេណាលីន ☐ ខ. អាំងស៊ុយលីន ☑ គ. អង់ដ្រូសែន ☐ ឃ. គ្លុយកាកុង

- **ការយតប្លែ**

- បង្ហាញលទ្ធផលតាមក្រុមនីមួយៗ និងឱ្យសិស្សលើកពីចម្ងល់ផ្សេងៗពីសំណួរដែលបាន។

៨.២.៦- គំរូនៃលំនាំបង្រៀន មុខវិជ្ជាប្រវត្តិវិទ្យា

- **មុខវិជ្ជា:** ប្រវត្តិវិទ្យា
- **ថ្នាក់ទី:** ១២
- **មេរៀនទី៦**: សហភាពសូវៀត (១៩៤៥ ដល់១៩៩១)
- **ចំណងជើង:** ១- សហភាពសូវៀតក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី២
  ២- ការស្តារប្រទេសក្រោមការដឹកនាំរបស់ស្តាលីន
- **រយៈពេល:** ១ម៉ោងសិក្សា

ក- ខត្តុបំណង

- **វិជ្ជាសម្បទា:** រៀបរាប់ពីស្ថានភាពសង្គម និងសេដ្ឋកិច្ចសូវៀតក្នុងសង្គ្រាមត្រជាក់។
- **បំណិនសម្បទា:** បកស្រាយពីនយោបាយប៉ែរ៉ែស្រ្តុយការបស់លោក ហ្គូបាឆូវ។
- **• ចរិយាសម្បទា:** មានស្មារតីស្រឡាញ់សន្តិភាព។

ខ- សម្ភារៈរៀន និងបង្រៀន

• ឯកសារយោង

- សៀវភៅពុម្ពសិស្សទំព័រ ៤៤-៤៥។

▪ • សម្ភារៈ និងឧបករណ៍

- ក្រដាស Ao ក្រដាស A4 ហ្វឺត (ក្រហម ខៀវ) ស្តូតក្រដាស
- រូបភាពផែនទីពិភពលោក រូបថតស្តាលីន ហ្គូបាឆូវ។

គ- វិធីបង្រៀន

- វិធីបង្រៀនតាម Think-Pair-Share + Gallery Walk ។

ឃ- ដំណើរការបង្រៀន

▪ • សកម្មភាពទី១

- គ្រូដាក់សំណួរអោយសិស្សគិតរៀងៗខ្លួន
- គ្រូសួរសំណួរៈ ចូរប្លូនសង្ខេបពីស្ថានភាពសង្គម-សេដ្ឋកិច្ចសហភាគសូវៀត ក្នុងសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់។

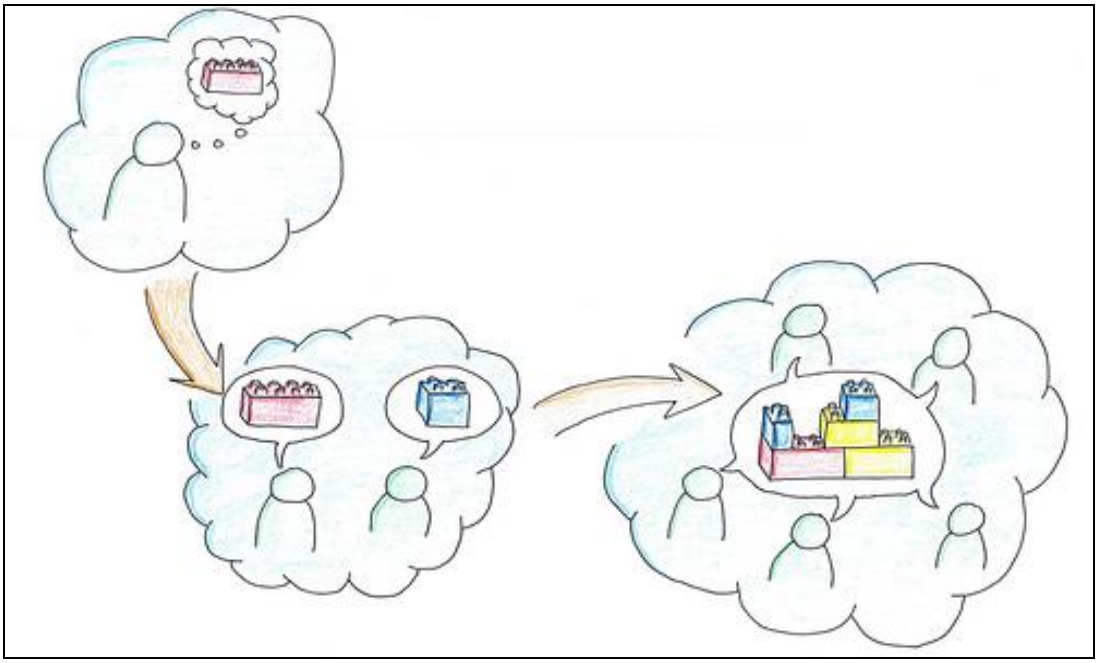
▪ • សកម្មភាពទី២

- គ្រូណែនាំសិស្សអោយចាប់ដៃគូពីរៗ នាក់ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរចម្លើយគ្នា
- សិស្សម្នាក់ៗអាចចាប់ដៃគូបានច្រើនដងដើម្បីផ្លាស់ប្តូរចម្លើយគ្នា។

▪ • សកម្មភាពទី៣

- គ្រូណែនាំសិស្សឱ្យចូលក្រុម រួចសំយោគយកចម្លើយរួមដោយសរសេរលើក្រដាស A4 ។
- ក្រុមនីមួយៗ ត្រូវចាត់តាំងអ្នកធ្វើបទបង្ហាញម្នាក់។

t.me/moeysnews
sala.moeys.gov.kh
youtube.com/moeyscambodia



▪ • សកម្មភាពទី៤

- ឱ្យសិស្សក្នុងថ្នាក់ទាំងអស់ ដើរអង្កេត និងសាកសួររាល់ព័ត៌មានពីក្រុមផ្សេងៗ។
- សិស្សម្នាក់ៗ ត្រូវកត់ចំណាំនូវចំណុចសំខាន់ៗ ដែលអង្កេតបាន។

▪ • សកម្មភាពទី៥

- គ្រូហៅឈ្មោះសិស្សឡើងបង្ហាញចម្លើយក្នុងក្រុមធំ។
- គ្រូសំយោគចម្លើយរួម និងទុកពេលអោយសិស្សកត់ត្រា។

▪ • រង្វាយតម្លៃ

- ឱ្យសិស្សសង្ខេបពីចំណុចសំខាន់ៗ ទាក់ទងនឹងសង្គម-សេដ្ឋកិច្ចសហភាពសូវៀត។

៨.២.៧- គំរូនៃលំនាំបង្រៀន មុខវិជ្ជាសីលធម៌-ពលរដ្ឋវិជ្ជា

- **មុខវិជ្ជា:** សីលធម៌-ពលរដ្ឋវិជ្ជា
- **ថ្នាក់ទី:** ១២
- **មេរៀនទី៥:** ឆន្ទៈ
- **ចំណងជើង:** និយមន័យឆន្ទៈ អំពើឆន្ទៈ អំពើអឆន្ទៈ
- **រយៈពេល:** ១ម៉ោងសិក្សា

ក- ខត្តុបំណង

- **វិជ្ជាសម្បទា:** ប្រាប់និយមន័យឆន្ទៈ អំពើឆន្ទៈ អំពើអឆន្ទៈបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈសំណួរបំផុស។
- **បំណិនសម្បទា:** ផ្តល់អំណះអំណាងដែលត្រូវសិក្សាពី " ឆន្ទៈ" តាមរយៈការពិភាក្សាក្រុម។
- **•ចរិយាសម្បទា:** ពង្រីកការអនុវត្តប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ និងការសម្រេចចិត្តខ្ពស់។

ខ- សម្ភារៈរៀន និងបង្រៀន

- **• ឯកសារយោង**
  - សៀវភៅសីលធម៌ពលរដ្ឋសិស្សថ្នាក់ទី១២ ទំព័រទី២២-២៥។
- **• សម្ភារៈ និងឧបករណ៍**
  - រូបភាពតុក្កតាដែលមានពពុះគំនិត
  - ក្រដាស Ao ហ្វឺត (ខៀវ ក្រហម) ស្តុតក្រដាស។

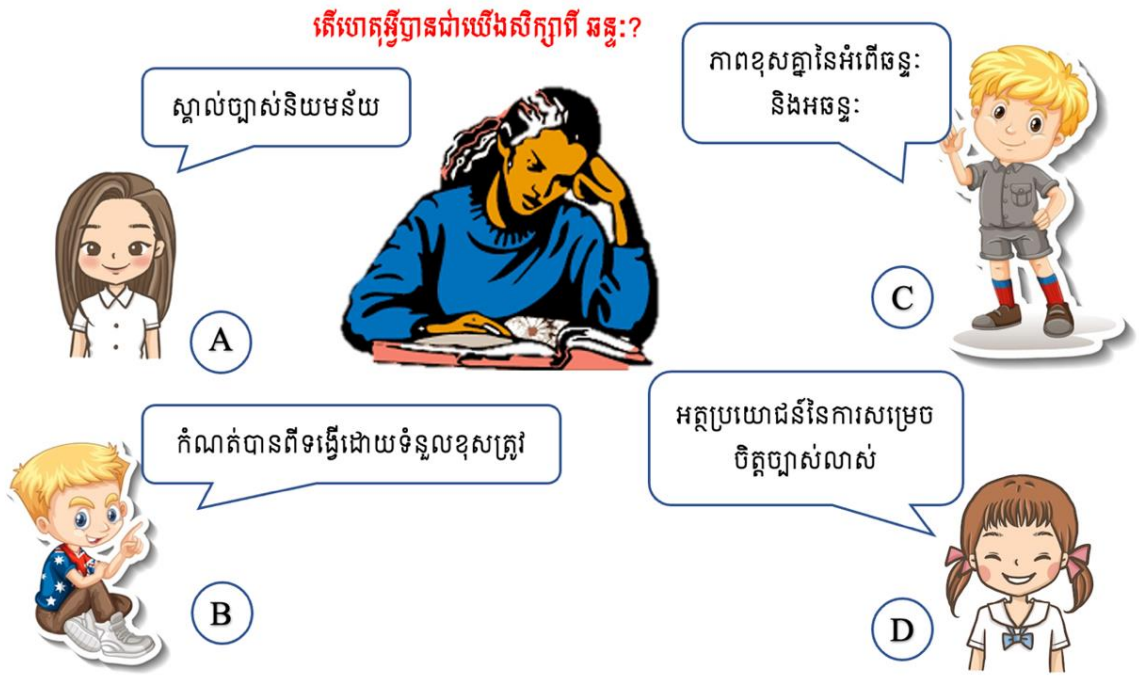
គ- វិធីបង្រៀន

- វិធីបង្រៀនតាម តុក្កតាគំនិត (Cartoon Concept)។

ឃ- ដំណើរការបង្រៀន

- **• សកម្មភាពទី១**
  - បែងចែកសិស្សជាក្រុម
  - គ្រូចែករូបភាពតុក្កតាតាមក្រុមនីមួយៗ។
- **• សកម្មភាពទី២**
  - សិស្សពិភាក្សាយកគំនិតណាមួយ និងផ្តល់អំណះអំណាង
  - សរសេរចម្លើយដាក់ចូលក្រដាស Ao ។

youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews



- **សកម្មភាពទី៣**
  - តំណាងក្រុមនីមួយៗ បកស្រាយពីចម្លើយរបស់ក្រុម
  - គ្រូសម្របសម្រួលចម្លើយរួម
  - សិស្សកត់ត្រាចម្លើយ ។

- **រង្វាយតម្លៃ**
  - គ្រូសួរសំណួរៈ តើយើងធ្វើដូចម្តេច ដើម្បីអោយទង្វើប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវ?

៨.២.៨- គំរូនៃលំនាំបង្រៀន មុខវិជ្ជាភូមិវិទ្យា

- **មុខវិជ្ជា:** ភូមិវិទ្យា
- **ថ្នាក់ទី:** ១២
- **មេរៀនទី១**: ទម្រង់ប្រជាសាស្ត្រកម្ពុជា
- **ចំណងជើង:** ទម្រង់ប្រជាសាស្ត្រកម្ពុជា
- **រយៈពេល:** ១ម៉ោងសិក្សា

ក- ខត្តុបំណង

- **វិជ្ជាសម្បទា:** បកស្រាយពីដង់ស៊ីតេប្រជាជន និងលទ្ធភាពបង្កកំណើតរបស់ស្ត្រីតាមរយៈ Jigsaw + Gallery Walk ។
- **បំណិនសម្បទា:** ពន្យល់មូលហេតុដែលធ្វើអោយដង់ស៊ីតេប្រជាជនខ្ពស់ និងទាបតាមតំបន់នីមួយៗ និងលទ្ធភាពបង្កកំណើតរបស់ស្ត្រី។
- **•ចរិយាសម្បទា:** មានស្មារតីស្រឡាញ់ និងចូលរួមចំណែកក្នុងការការអភិវឌ្ឍតំបន់ផ្សេងៗក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

ខ- សម្ភារៈរៀន និងបង្រៀន

▪ • ឯកសារយោង

- សៀវភៅសិស្ស ៖ ទំព័រទី២-៦
- សៀវភៅគ្រូ៖ ទំព័រទី២-៦ ។

▪ • សម្ភារៈ និងឧបករណ៍

- ក្រដាស Ao ហ្វឺត (ខៀវ ក្រហម) ស្កុតក្រដាស។

គ- វិធីបង្រៀន

- វិធីបង្រៀនតាម Jigsaw + Gallery Walk

ឃ- ដំណើរការបង្រៀន

▪ • សកម្មភាពទី១

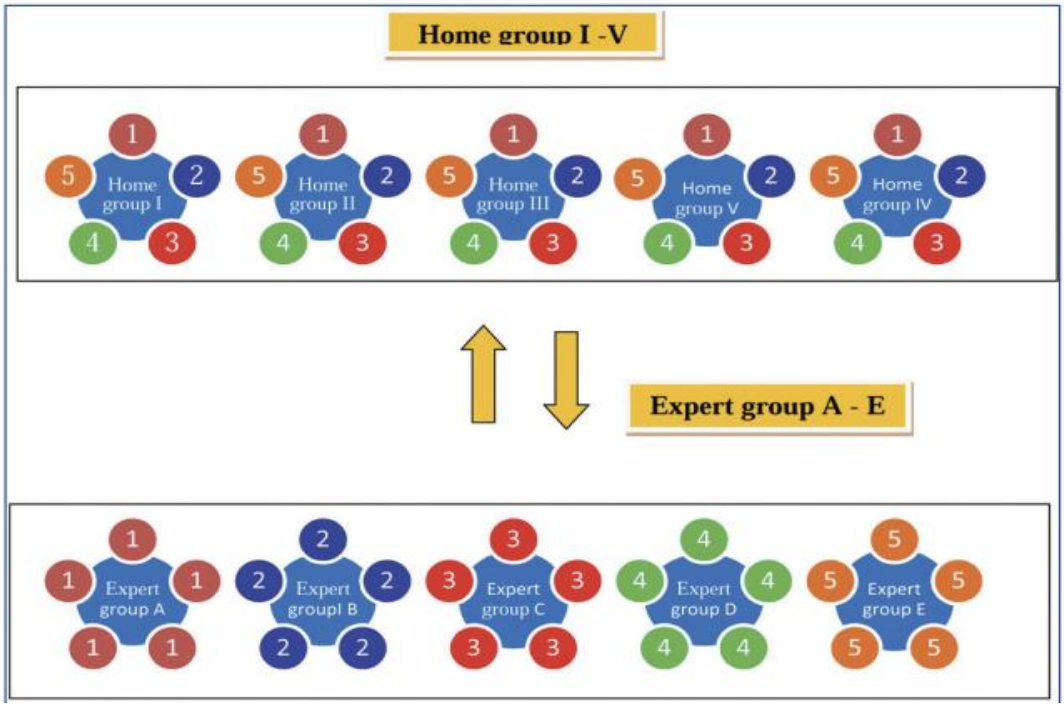
- បែងចែកសិស្សជាក្រុមដោយរក្សាចំនួនសមាជិកក្រុមស្មើគ្នា(៥នាក់មួយក្រុម)នឹងចំនួនសំណួរដែលត្រូវពិភាក្សា ។
- សិស្សម្នាក់ៗ ក្នុងក្រុមស្រាវជ្រាវរកចម្លើយ។

▪ • សកម្មភាពទី២

- ដាក់លេខរៀងសិស្សពី ១ ដល់ ៤
- សិស្សដែលមានលេខរៀងដូចគ្នាត្រូវបង្កើតក្រុមថ្មីមួយទៀតហៅថាក្រុមជំនាញ(Expert Group)
- ក្រុមនីមួយៗ ពិភាក្សាសំយោគយកចម្លើយរួមមួយ និងកត់ត្រាចូលក្នុងក្រដាស Ao
- ក្រុមនីមួយៗ ពិភាក្សាសំយោគយកចម្លើយរួមមួយ និងកត់ត្រាចូលក្នុងក្រដាស Ao
- ក្រុមនីមួយៗ ត្រូវចាត់អ្នកធ្វើបទបង្ហាញម្នាក់ ដើម្បីបកស្រាយ

youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews

- សិស្សទាំងអស់ ត្រូវធ្វើសកម្មភាព Gallery Walk ដោយដើរអង្កេត និងកត់ត្រាចម្លើយទាំងអស់របស់ក្រុមផ្សេងៗក្រៅពីក្រុមរបស់គាត់។



▪ • សកម្មភាពទី៣

- ពេលសកម្មភាពបានបញ្ចប់ គ្រូហៅសិស្សរៀងចែករំលែកក្រុមធំ
- គ្រូសម្របសម្រួលចម្លើយរួម
- សិស្សកត់ត្រាចម្លើយ។

▪ • រង្វាយតម្លៃ

- គ្រូសួរសំណួរ ៖ តើត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឱ្យប្រជាជនទៅរស់នៅតំបន់ភ្នំនិងខ្ពង់រាបឱ្យបានកាន់តែច្រើនឡើង?

៩- ឯកសារជំនួយ

១- ក្រសួងអប់រំ យុវជន និកីឡា ការសិក្សាបែបស្ថាបនានិយម (សាលាជំនាន់ថ្មី)

២- ក្រសួងអប់រំ យុវជន និកីឡា នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍកម្មវិធីសិក្សា ឯកសារមេរៀនគម្រូ ការរៀន និងបង្រៀនផ្តោតលើបញ្ញត្តិគ្រប់មុខវិជ្ជា (ឆ្នាំ២០២២)

៣- ក្រសួងអប់រំ យុវជន និកីឡា វិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ ឯកសារវិធីសាស្ត្របង្រៀន (២០២១)

៤- ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា និងអង្គការខុនរ៉ាត់ (២០១៩) វិធីសាស្ត្របង្រៀន មុខវិជ្ជាសិក្សាសង្គម ។

៥- ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា សៀវភៅសម្រាប់គ្រូថ្នាក់ទី១២ គ្រប់មុខវិជ្ជា ។

៦- ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ឆ្នាំ២០២០ ការអនុវត្តវិធីសាស្ត្របង្រៀន តាមទ្រឹស្តីអប់រំបែបស្ថាបនានិយម លើមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យា

៧- ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ឆ្នាំ២០២០ ការអនុវត្តវិធីសាស្ត្របង្រៀន តាមទ្រឹស្តីអប់រំបែបស្ថាបនានិយម លើមុខវិជ្ជារូបវិទ្យា

៨- ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ឆ្នាំ២០២០ ការអនុវត្តវិធីសាស្ត្របង្រៀន តាមទ្រឹស្តីអប់រំ បែប ស្ថាបនានិយម លើមុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យា

៩- ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ឆ្នាំ២០២០ ការអនុវត្តវិធីសាស្ត្របង្រៀន តាមទ្រឹស្តីអប់រំ បែប ស្ថាបនានិយម លើមុខវិជ្ជាផែនដីវិទ្យា

១០- ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ឆ្នាំ២០២០ ការអនុវត្តវិធីសាស្ត្របង្រៀន តាមបែបប្លឹមតាកសូណូមី និងវិធីសាស្ត្របង្រៀនតាមការបញ្ជ្រាបការអប់រំប្រកបដោយនិរន្តរភាពមុខវិជ្ជារូបវិទ្យា

១១- ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ឆ្នាំ២០២០ ការអនុវត្តវិធីសាស្ត្របង្រៀនតាមបែបដោះស្រាយបញ្ហា និងតាមបែបតុក្កតាគំនិត លើមុខវិជ្ជាជីវវិទ្យា

១២- ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ឆ្នាំ២០២០ ការអនុវត្តវិធីសាស្ត្របង្រៀនតាមបែបដោះស្រាយបញ្ហា និងតាមបែបតុក្កតាគំនិត លើមុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យា

១៣- ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ឆ្នាំ២០២០ ការអនុវត្តវិធីសាស្ត្របង្រៀនតាមបែបផែនទីគំនិត លើមុខវិជ្ជារូបវិទ្យា

១៤- ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ឆ្នាំ២០២០ ការអនុវត្តវិធីសាស្ត្របង្រៀន តាមបែបប្លឹមតាកសូណូមី និងវិធីសាស្ត្របង្រៀនតាមការបញ្ជ្រាបការអប់រំប្រកបដោយនិរន្តរភាពមុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យា

១៥- ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ឆ្នាំ២០២០ ការអនុវត្តវិធីសាស្ត្របង្រៀន តាមបែបប្លឹមតាកសូណូមីនិងវិធីសាស្ត្របង្រៀន ការបញ្ជ្រាបការអប់រំប្រកបដោយនិរន្តរភាពមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យា

១៦- ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ឆ្នាំ២០២០ ការអនុវត្តវិធីសាស្ត្របង្រៀនតាមបែបរិះរក I BL និងតាមបែប 5Es លើមុខវិជ្ជាជីវវិទ្យា

១៧- ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ឆ្នាំ២០២០ ការអនុវត្តវិធីសាស្ត្របង្រៀនតាមបែបរិះរក I BL និងតាមបែប 5Es លើមុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យា

១៨- ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ឆ្នាំ២០២០ ការអនុវត្តវិធីសាស្ត្របង្រៀនតាមបែបរិះរក I BL និងតាមបែប 5Es លើមុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យា

១៩- ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ឆ្នាំ២០២០ ការអនុវត្តវិធីសាស្ត្របង្រៀនតាមបែបរិះរក I BL និងតាមបែប 5Es លើមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យា

youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews

២០- ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ឆ្នាំ២០២០ ការអនុវត្តវិធីសាស្ត្របង្រៀនតាមបែបរិះរក I BL និងតាមបែប 5Es លើមុខវិជ្ជារូបវិទ្យា

២១- ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ឆ្នាំ២០២០ ការអនុវត្តវិធីសាស្ត្របង្រៀនតាមបែបដោះស្រាយបញ្ហា និងតាមបែបតុក្កតាគំនិត លើមុខវិជ្ជាផែនដីវិទ្យា

២២- ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ឆ្នាំ២០២០ ការអនុវត្តវិធីសាស្ត្របង្រៀនតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រ និងតាមបែបផែនទីគំនិត លើមុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យា

២៣- ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ឆ្នាំ២០២០ ការអនុវត្តវិធីសាស្ត្របង្រៀនតាមបែបរិះរក I BL និងតាមបែប 5Es លើមុខវិជ្ជាផែនដីវិទ្យា

២៤- ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ឆ្នាំ២០២០ ការអនុវត្តវិធីសាស្ត្របង្រៀនតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រ និងតាមបែបផែនទីគំនិត លើមុខវិជ្ជាជីវវិទ្យា

២៥- ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ឆ្នាំ២០២០ ការអនុវត្តវិធីសាស្ត្របង្រៀនតាមបែបរិះរក I BL និងតាមបែបតុក្កតាគំនិតលើមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យា។ល។

youtube.com/moeyscambodia sala.moeys.gov.kh t.me/moeysnews

